

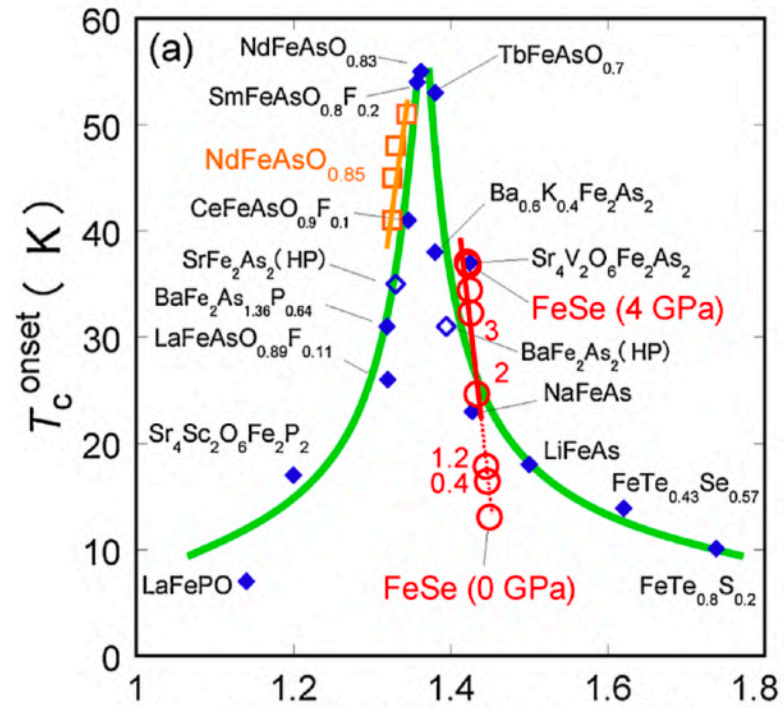
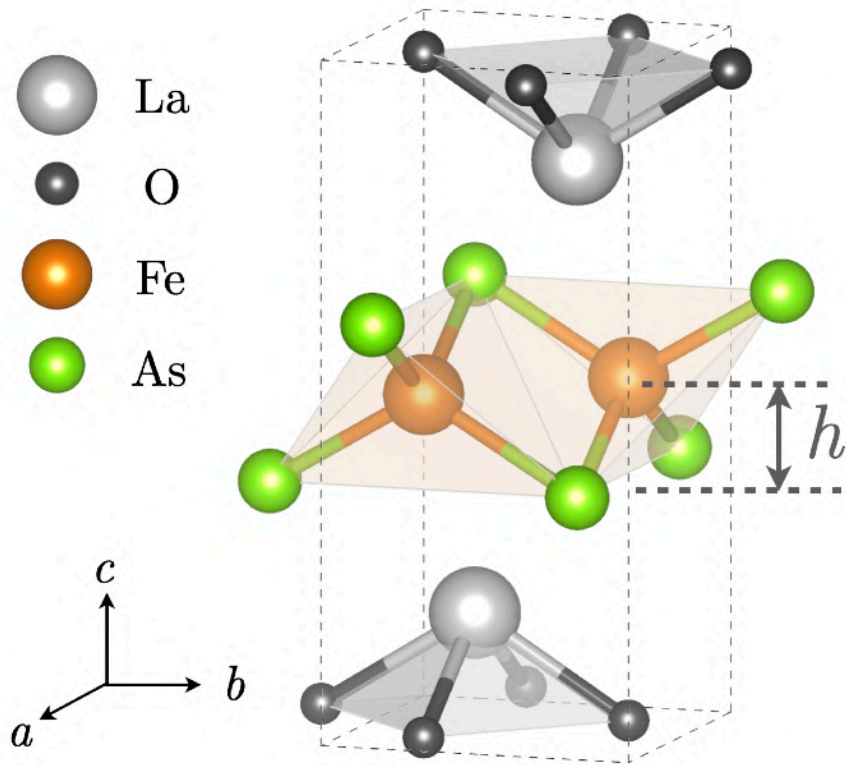
2025年度 後期 進捗報告

2025/11/07

D1・神山周

鉄系超伝導体の 非線形フォノニクス



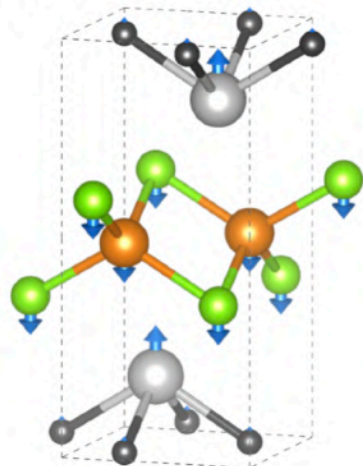


Y. Mizuguchi et al., Supercond. Sci. Technol. **23**, 054013 (2010).

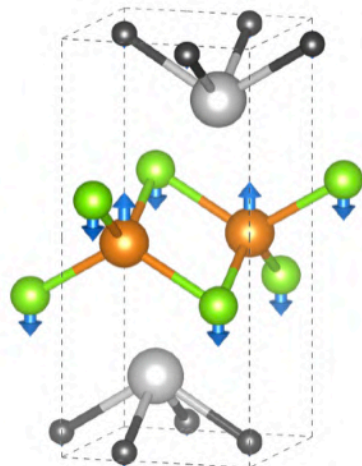
以前までの結果

• A_{2u} モード: c軸方向に振動

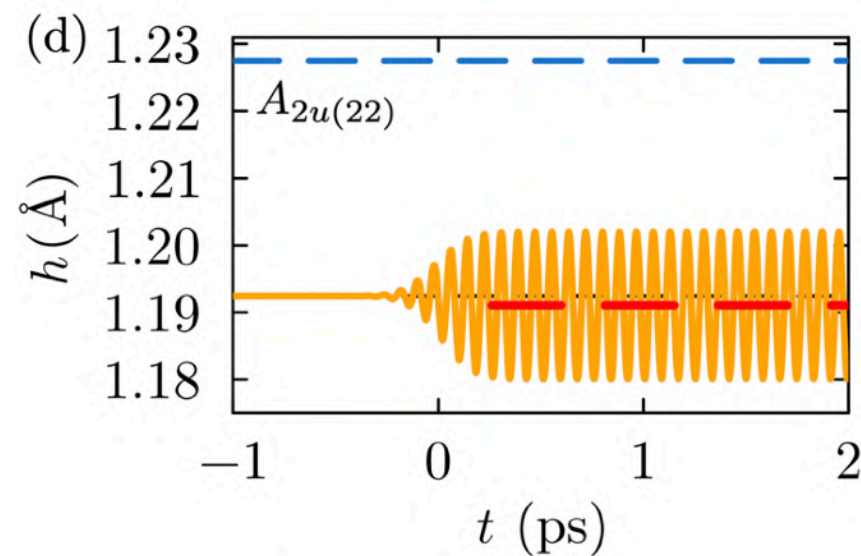
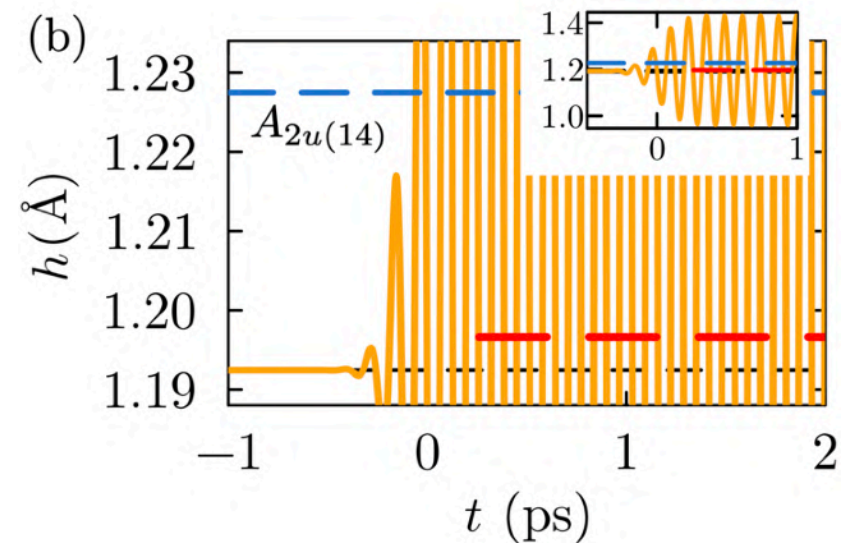
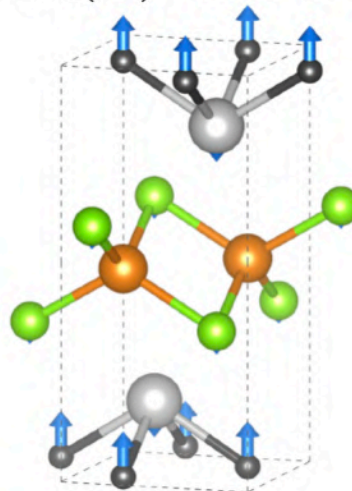
$A_{2u}(6)$: 2.68 THz



$A_{2u}(14)$: 7.84 THz



$A_{2u}(22)$: 12.31 THz



新たに得られた結果（まとめ）

5

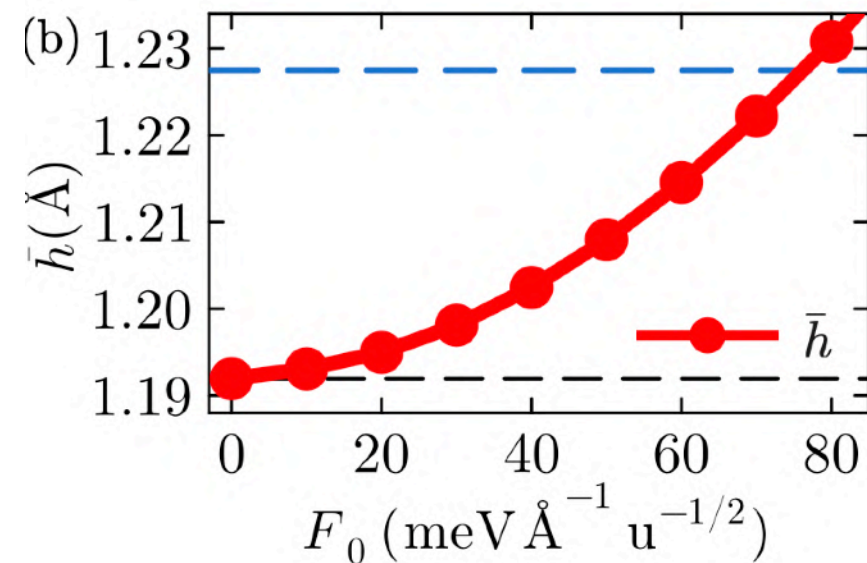
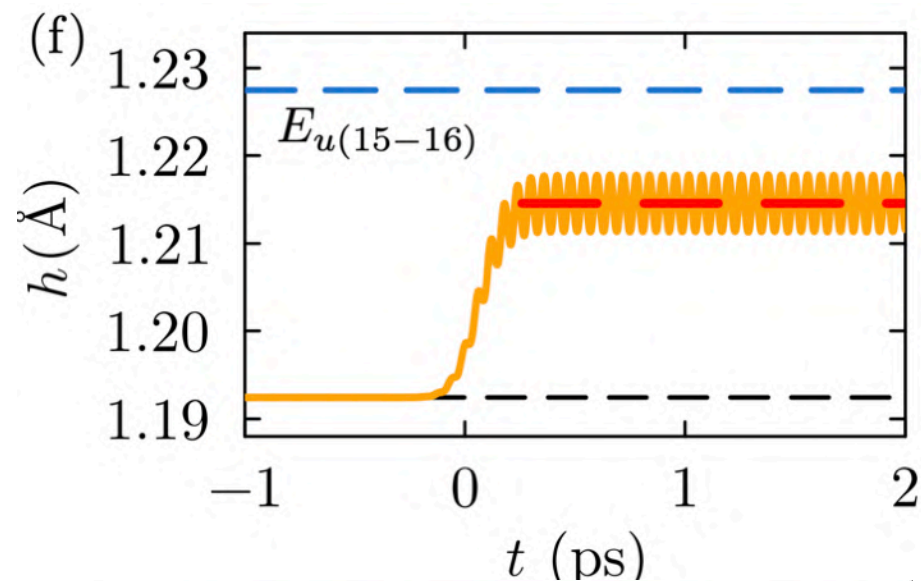
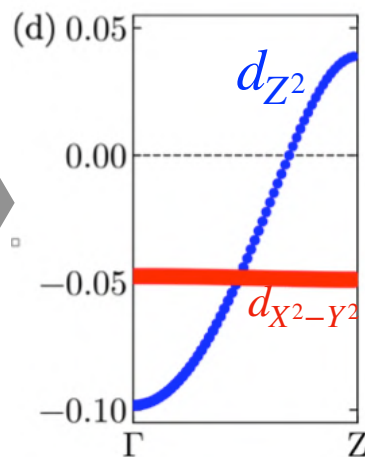
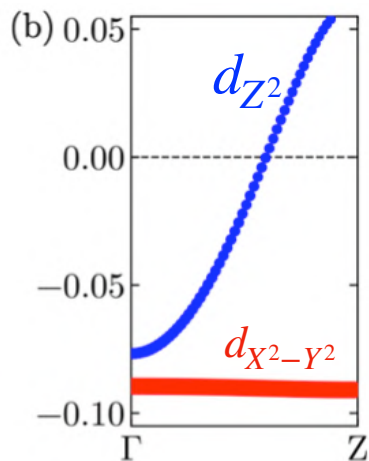
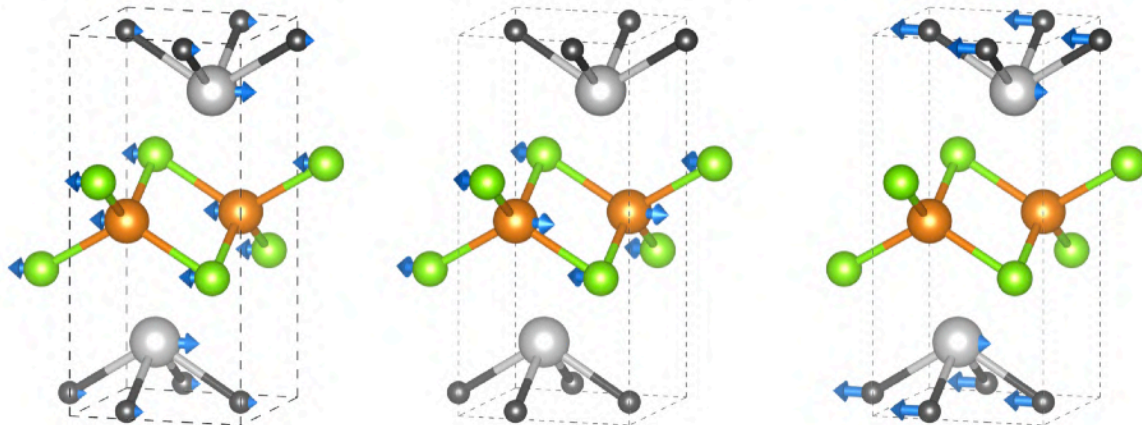
・ E_u モード: ab面内方向に振動

※2つのモードが縮退

$E_u(4,5)$: 2.04 THz

$E_u(15,16)$: 8.29 THz

$E_u(20,21)$: 9.30 THz



E_uモード：カップリング

6

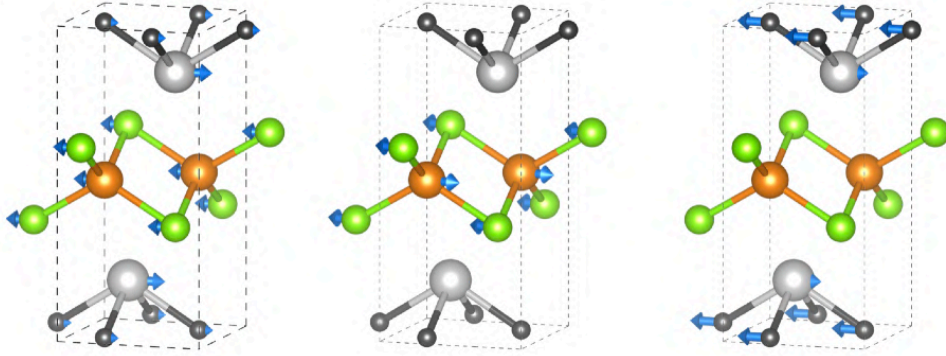
・ E_uモード: ab面内方向に振動

※2つのモードが縮退

E_u(4,5): 2.04 THz

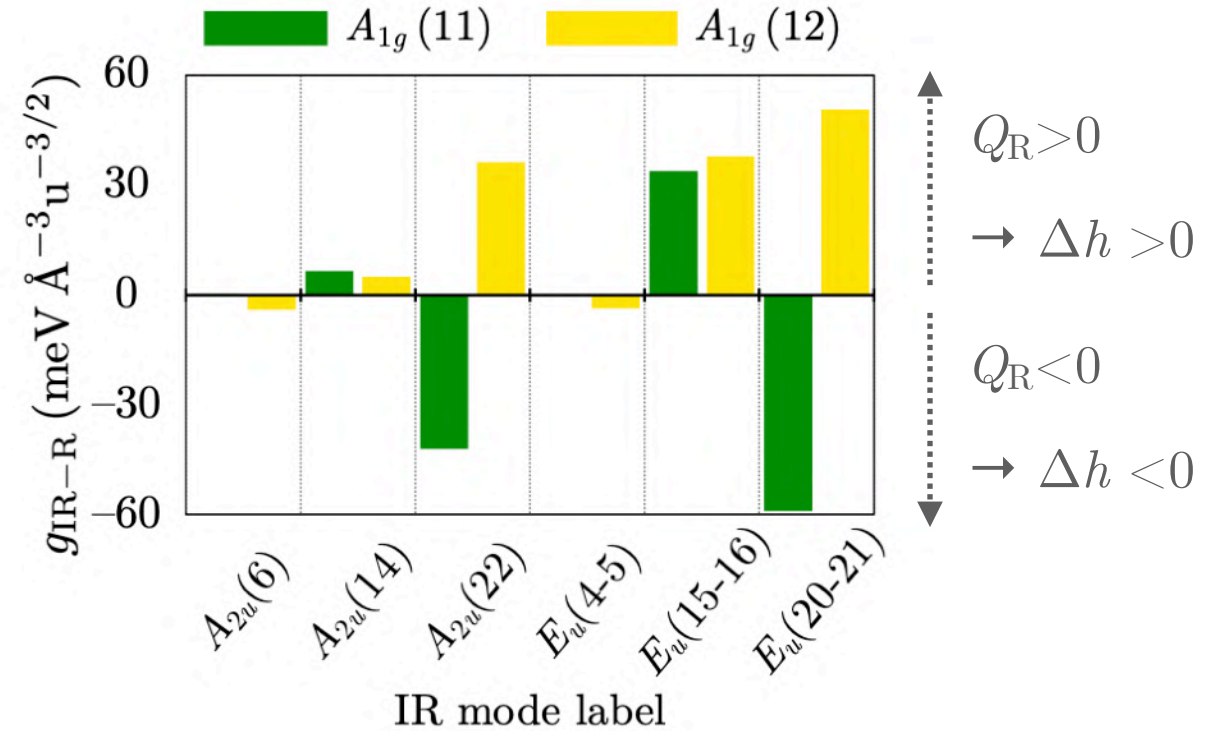
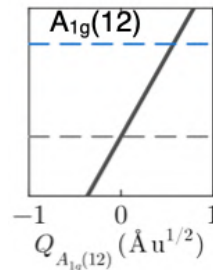
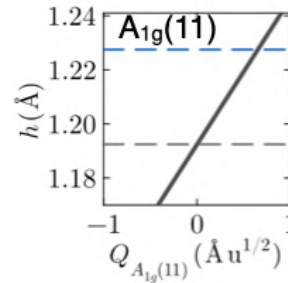
E_u(15,16): 8.29 THz

E_u(20,21): 9.30 THz



E_u-A_{1g} ポテンシャル

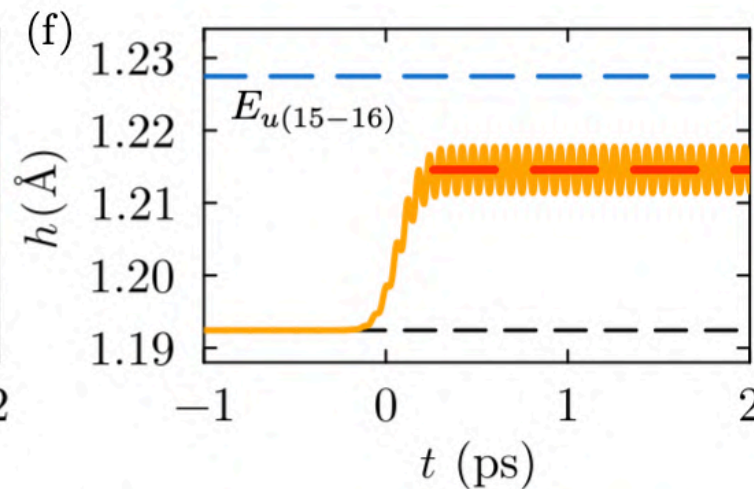
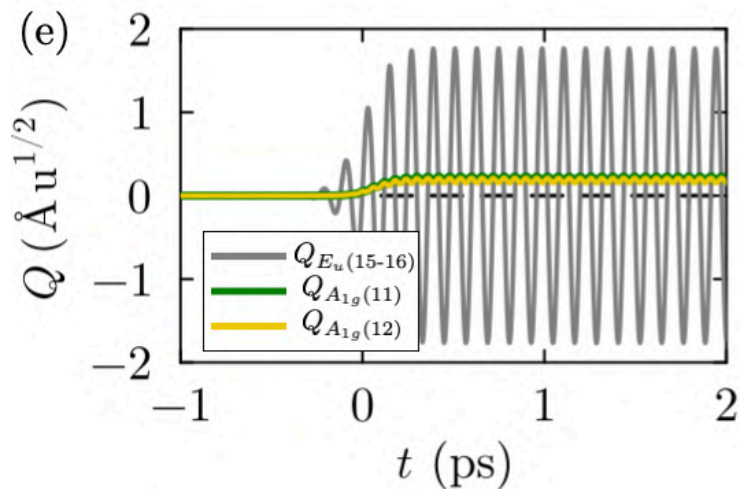
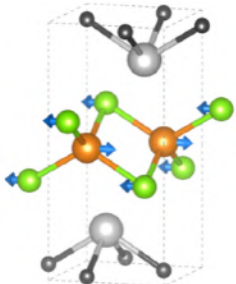
$$\begin{aligned}
 V(Q_{\text{IR}x}, Q_{\text{IR}y}, Q_{\text{R}}) & \\
 &= \frac{1}{2}\omega_{\text{IR}}^2 Q_{\text{IR}x}^2 + \frac{1}{2}\omega_{\text{IR}}^2 Q_{\text{IR}y}^2 + \frac{1}{2}\omega_{\text{R}}^2 Q_{\text{R}}^2 \\
 &+ a_{3;\text{R}} Q_{\text{R}}^3 + a_{4;\text{IR}} Q_{\text{IR}x}^4 + a_{4;\text{IR}} Q_{\text{IR}y}^4 + a_{4;\text{R}} Q_{\text{R}}^4 \\
 &+ g_{\text{IR-R}} Q_{\text{IR}x}^2 Q_{\text{R}} + g_{\text{IR-R}} Q_{\text{IR}y}^2 Q_{\text{R}} \\
 &+ h_{\text{IR-R}} Q_{\text{IR}x}^2 Q_{\text{R}}^2 + h_{\text{IR-R}} Q_{\text{IR}y}^2 Q_{\text{R}}^2 + \tilde{h}_{\text{IR-IR}} Q_{\text{IR}x}^2 Q_{\text{IR}y}^2
 \end{aligned}
 \tag{2}$$



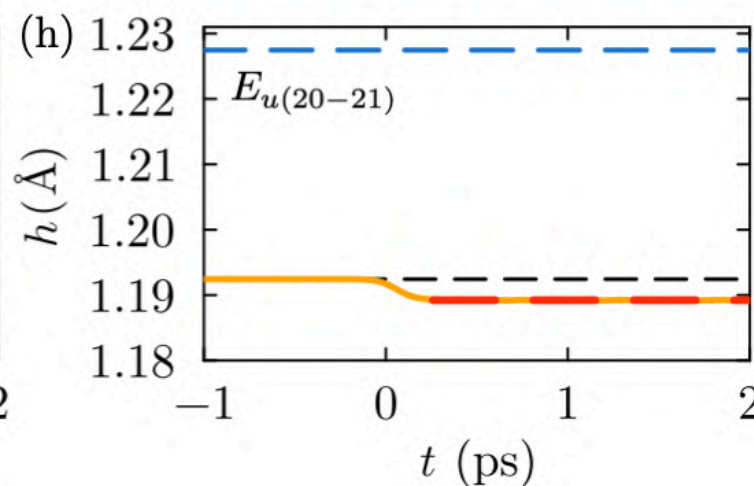
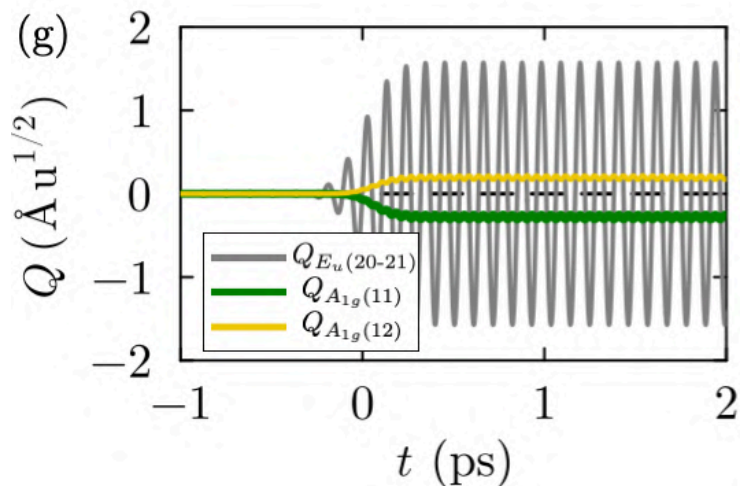
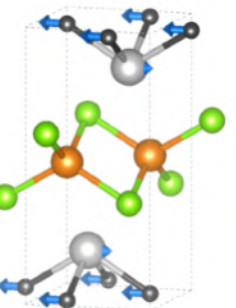
- ・ E_u(ab面内振動モード) と A_{1g}(c軸方向振動モード) の間で非調和カップリングは大きい値を示す。
- ・ LaO-layer の振動モードでも、カップリングとしては大きい値を示しうる。

E_u モード：時間発展

7

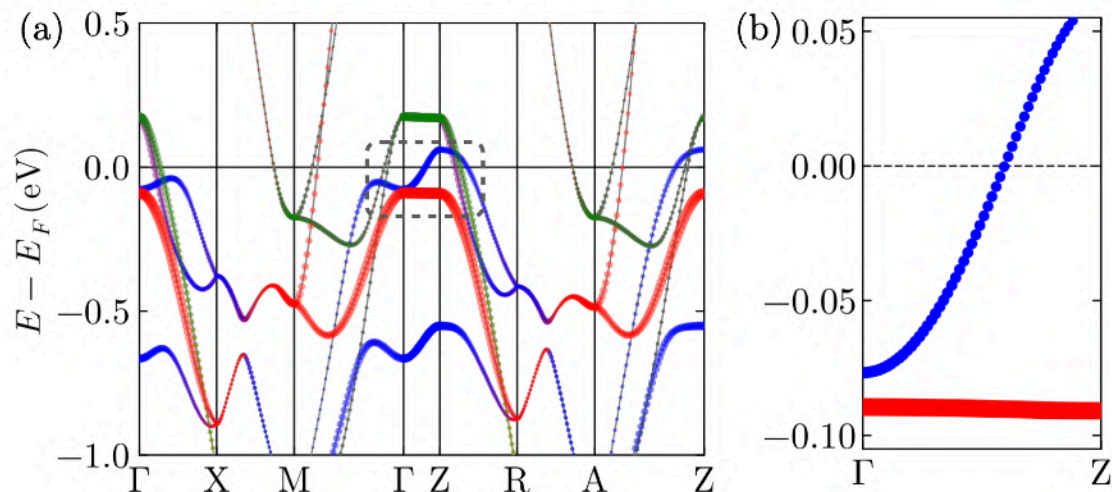
 $E_u(15,16)$ 

- 時間平均 $\bar{h}$: 最も大きく上昇
- 振幅は小さい: IRモードによる振動の影響を抑えられるため

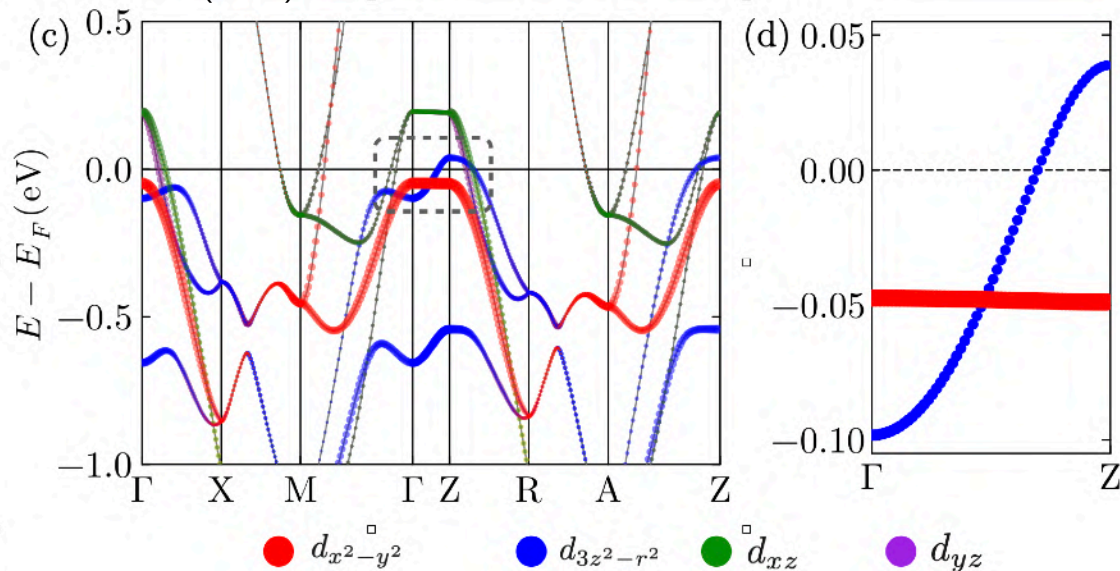
 $E_u(20,21)$ 

- IRモードはLaO-layer の振動モードなので、 h はほぼ静的に変化

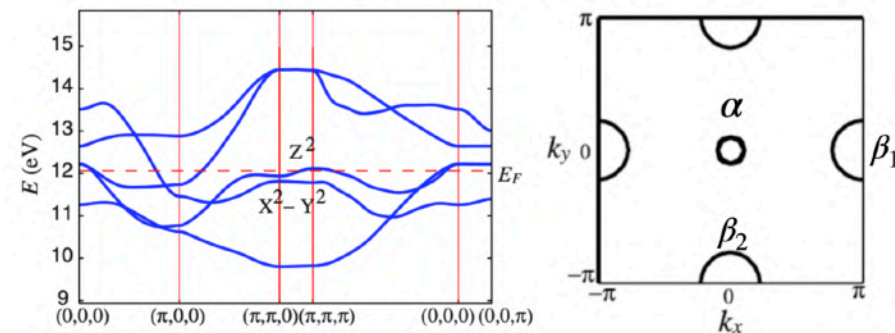
光照射前(平衡状態) * x, y, z はそれぞれ a, b, c 軸方向と仮定



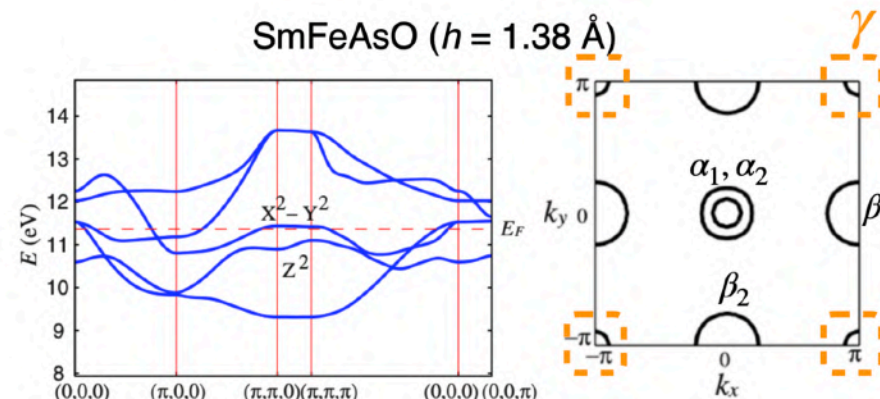
光照射後($E_{u(15-16)}$ 励起)



LaFePO ($h = 1.14 \text{ \AA}$)



SmFeAsO ($h = 1.38 \text{ \AA}$)



K. Kuroki et al., Phys. Rev. B **79**, 224511 (2009)

※実験構造では d_{z^2} 軌道とフェルミ準位は交差しない

I. I. Mazin et al., Phys. Rev. B **78** 085104 (2008).

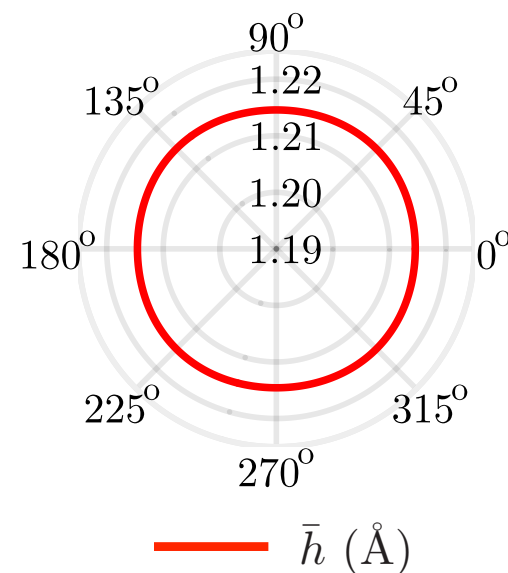
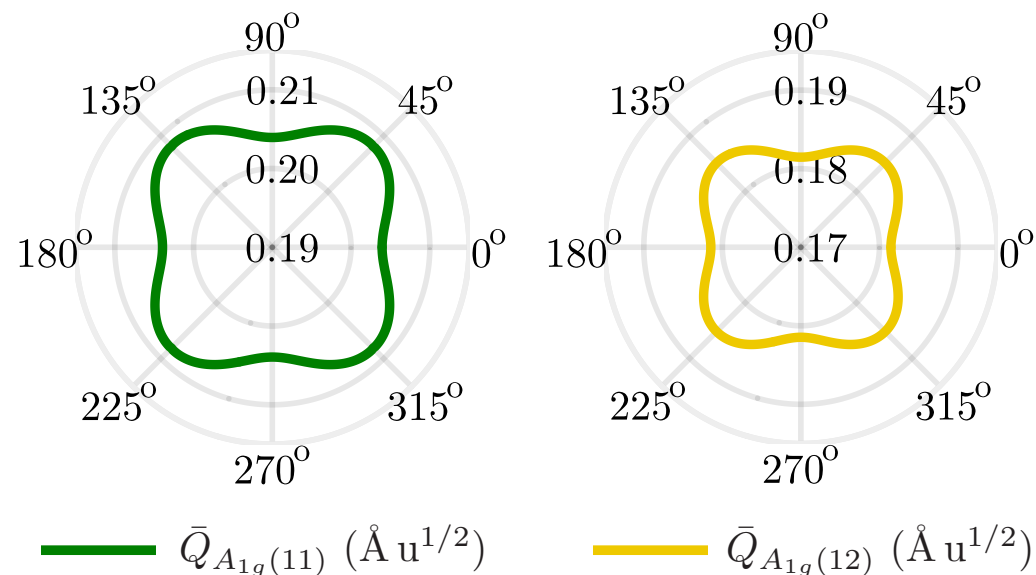
$$\ddot{Q}_{IRx} = F(t) \cos \theta - \sum_{R_i} \frac{\partial V(Q_{IRx}, Q_{R_i})}{\partial Q_{IRx}} \quad (4a)$$

$$\ddot{Q}_{IRy} = F(t) \sin \theta - \sum_{R_i} \frac{\partial V(Q_{IRy}, Q_{R_i})}{\partial Q_{IRy}} \quad (4b)$$

$$\ddot{Q}_{R_i} = - \frac{\partial V(Q_{IRx}, Q_{IRy}, Q_{R_i})}{\partial Q_{R_i}} \quad (4c)$$

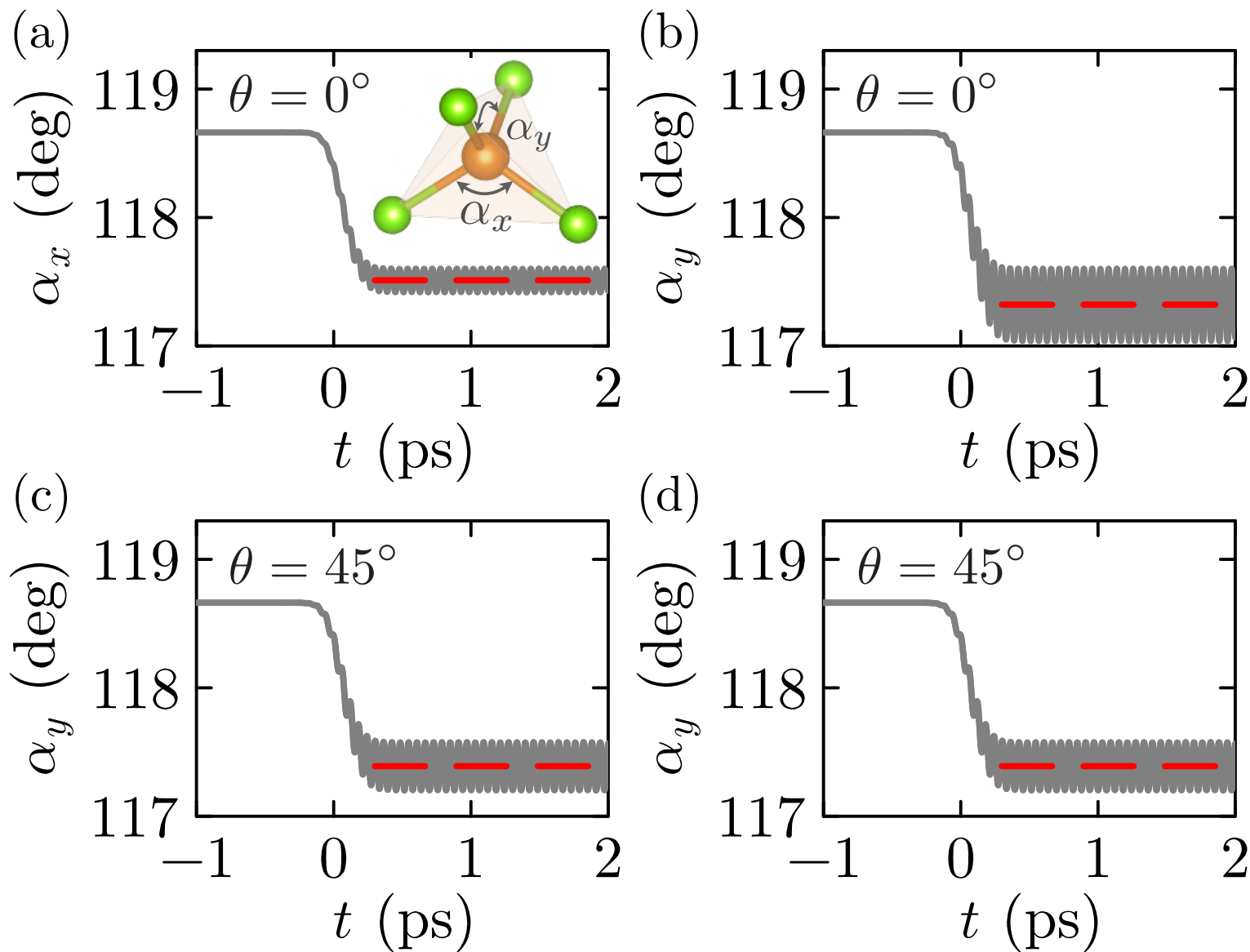
θ : 外場照射角

$\theta=0$ は x方向に対応



alpha角の時間変化

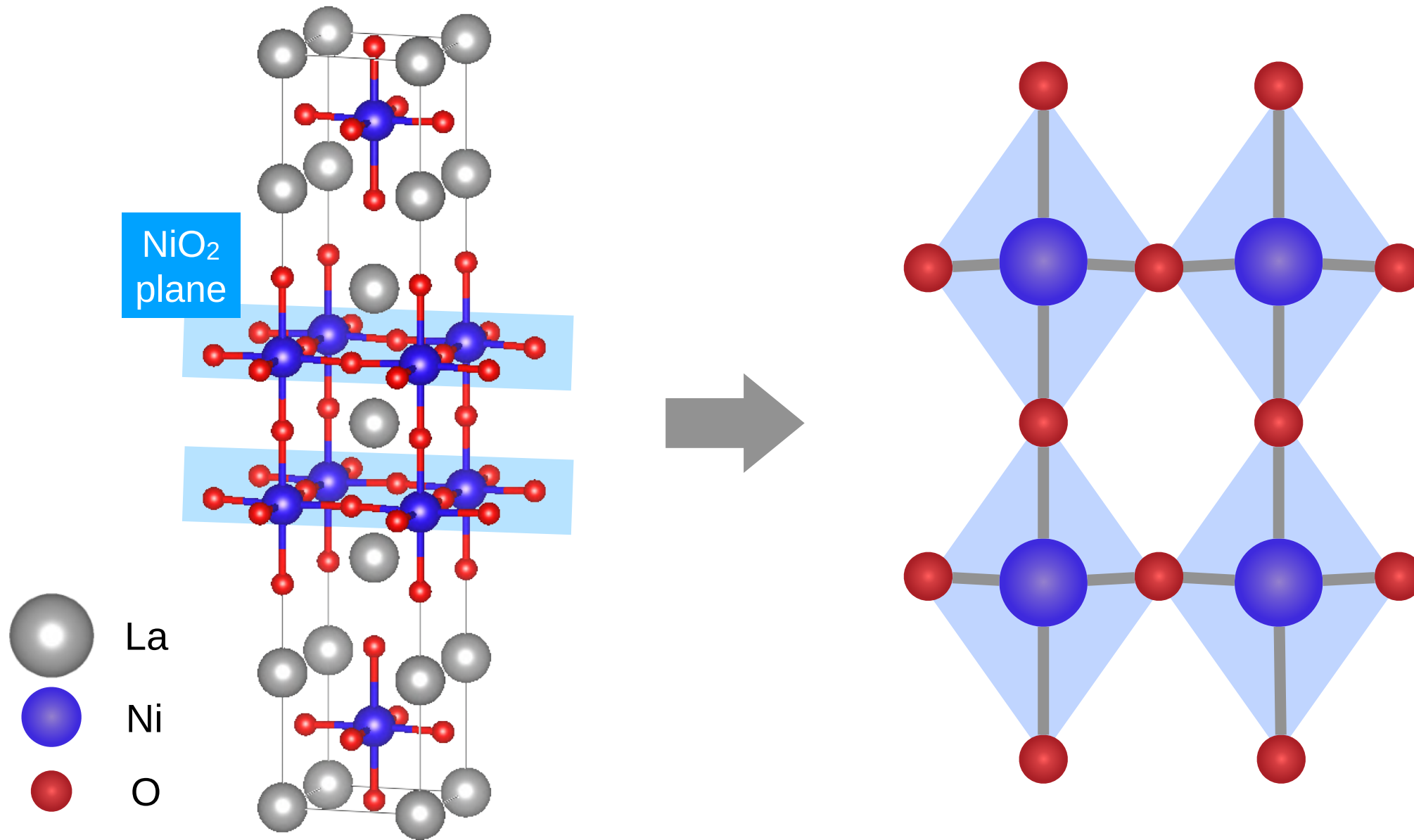
10



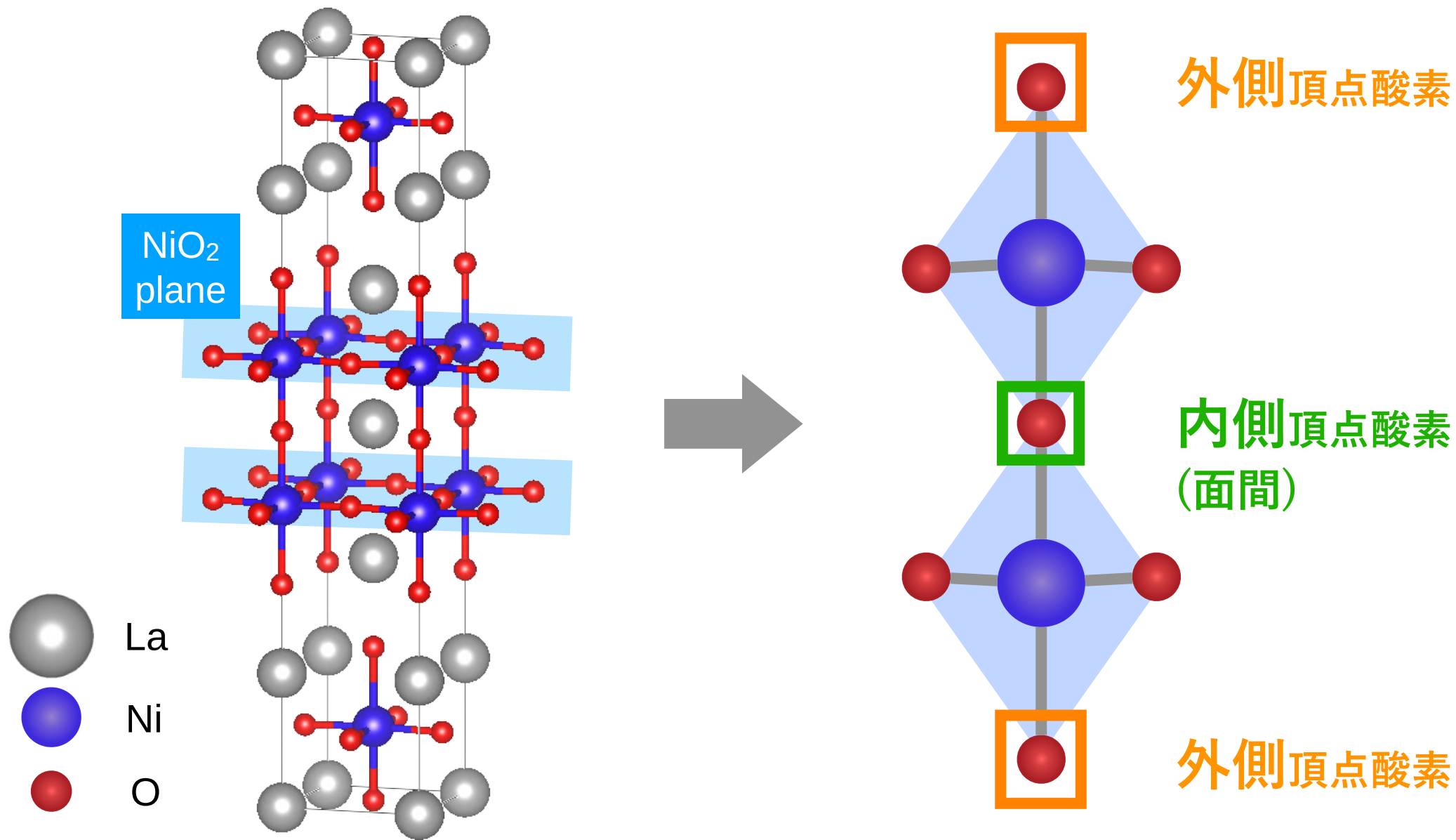
ニッケル系超伝導体の
非線形フォノニクス
～頂点酸素制御～

A solid blue horizontal bar with a diagonal cut on the right side, spanning the width of the slide.

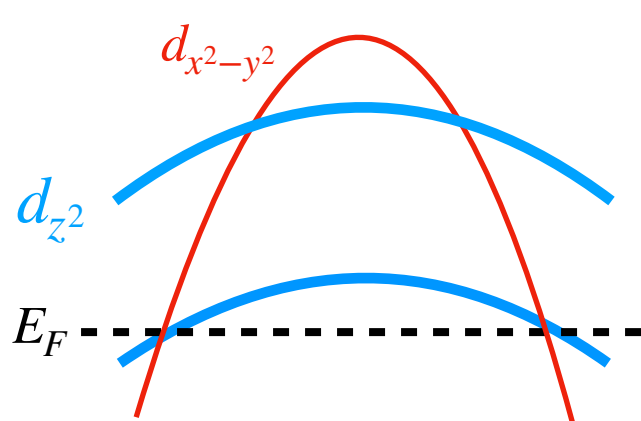
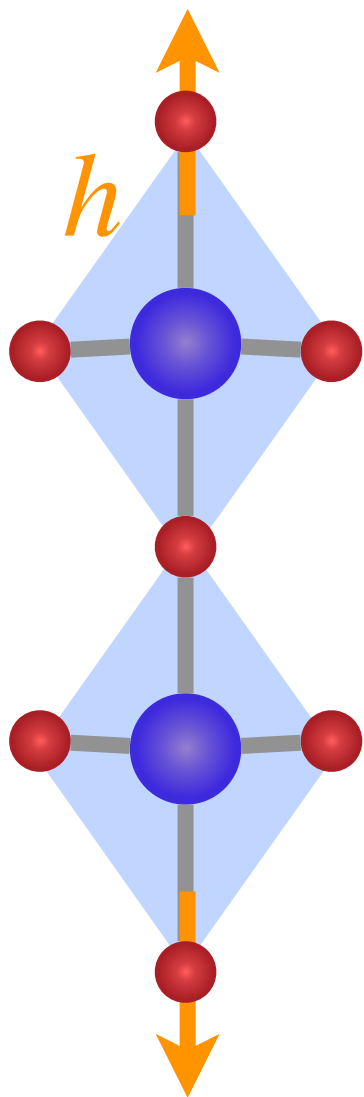
$\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_7$ の結晶構造 (高压構造)



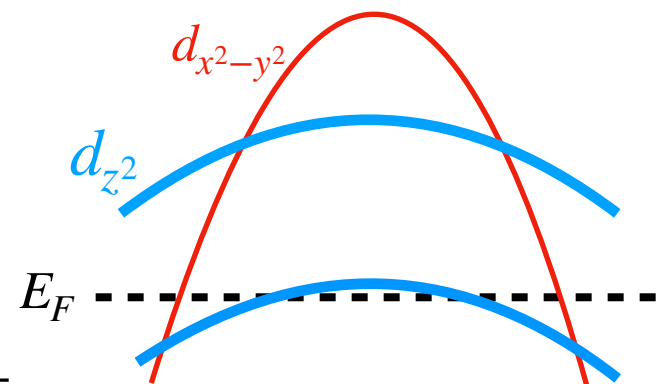
$\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_7$ の結晶構造（高压構造）



La₃Ni₂O₇ 頂点酸素と電子状態

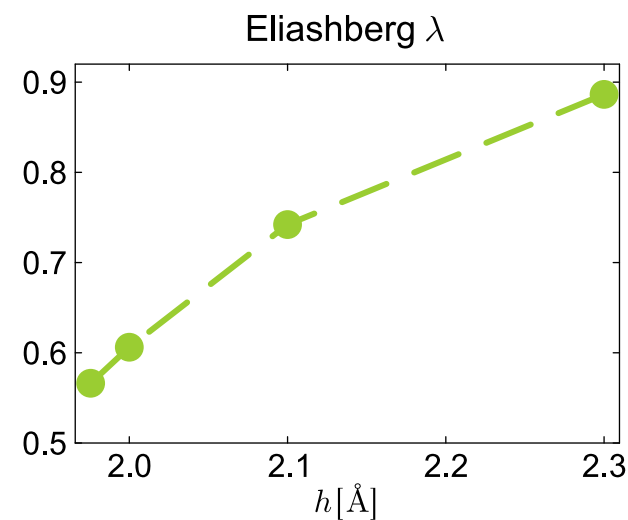
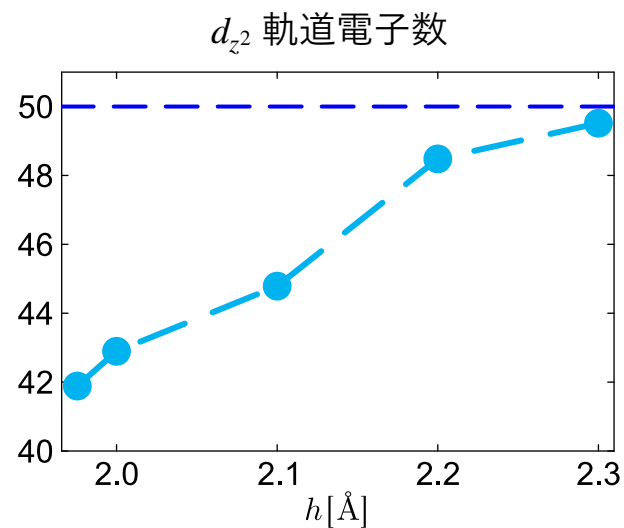
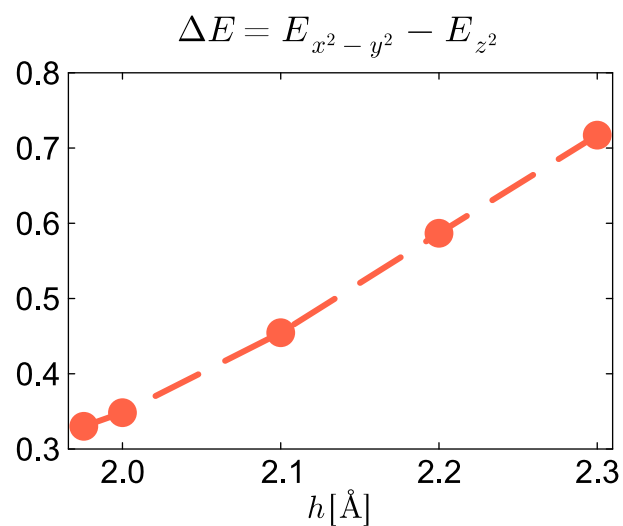


外側頂点 伸ばす
 d_{z^2} エネルギー低下



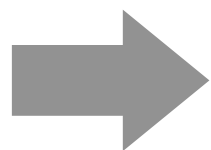
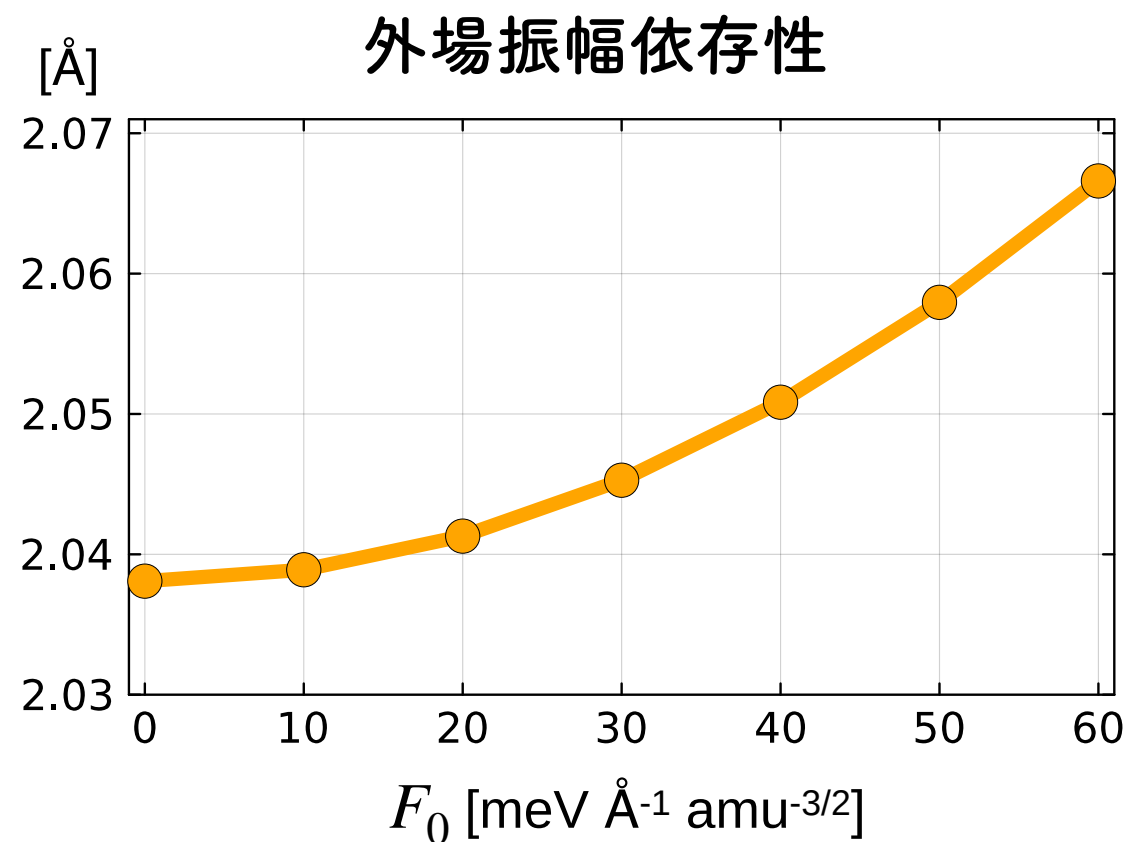
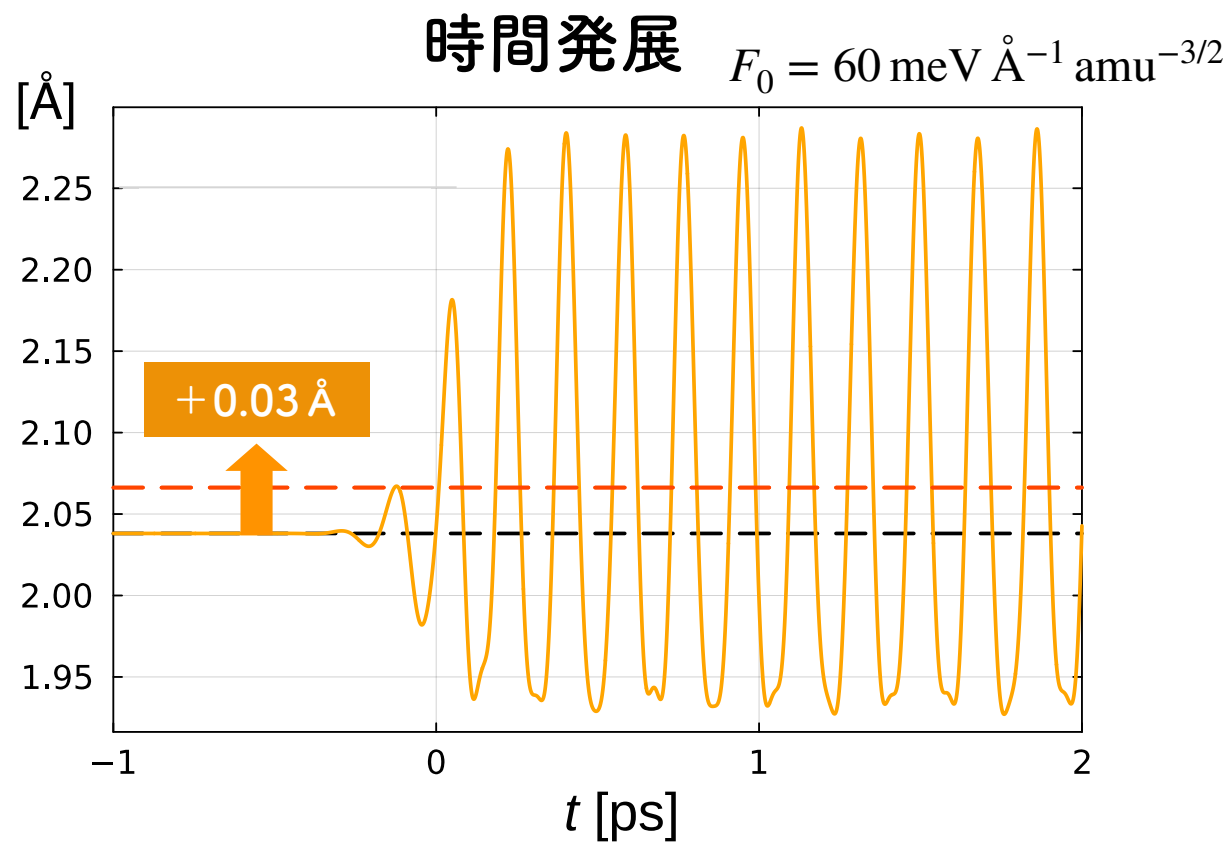
d_{z^2} 電子数: 増加 $\rightarrow T_C$ 上昇につながる?

《仮想構造での計算》



頂点酸素 結合長の変化

外場周波数 $\omega_{\text{IR}[12]} = 5.84 \text{ THz}$... 外側頂点酸素 結合長が最も上昇



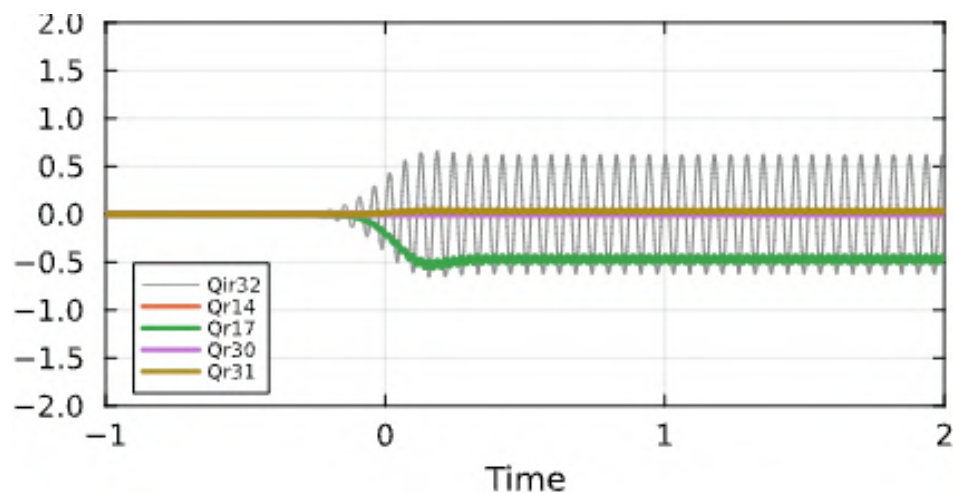
外側頂点の結合長がわずかに伸びる

ここまで以前の結果

条件を変えて再計算

- ・ 汎関数: PBE+U (U=4eV)
- ・ 圧力: 40GPa
- ・ Euモードまで含めて計算

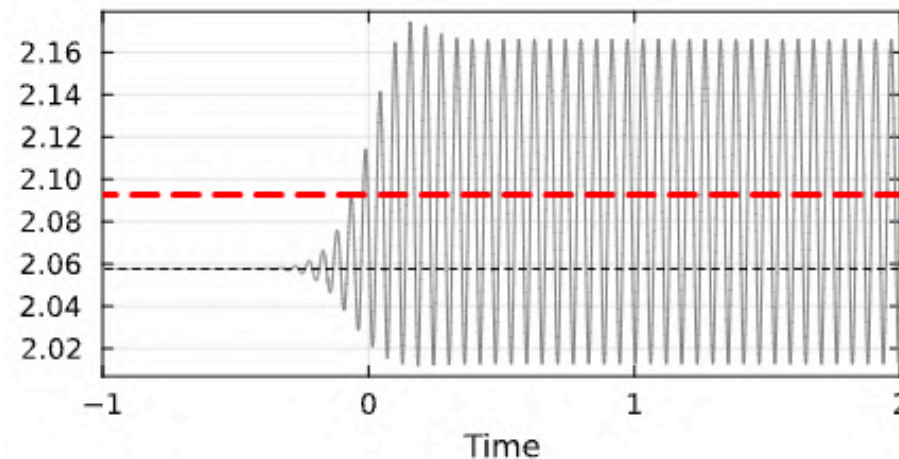
$A_{2u}(32)$: 以前の結果に対応



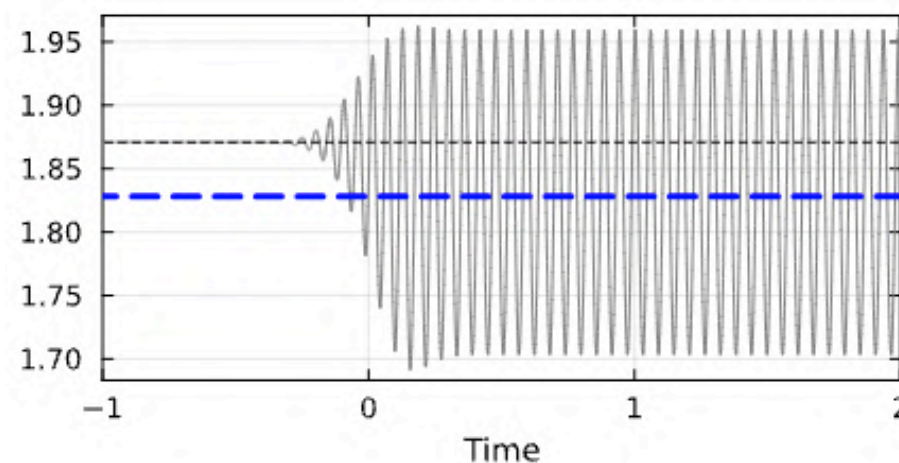
$$g_{A_{2u}(32)-A_{1g}(17)} = 387.1 \text{ meV} \text{ \AA}^{-1} \text{ u}^{-1/2}$$

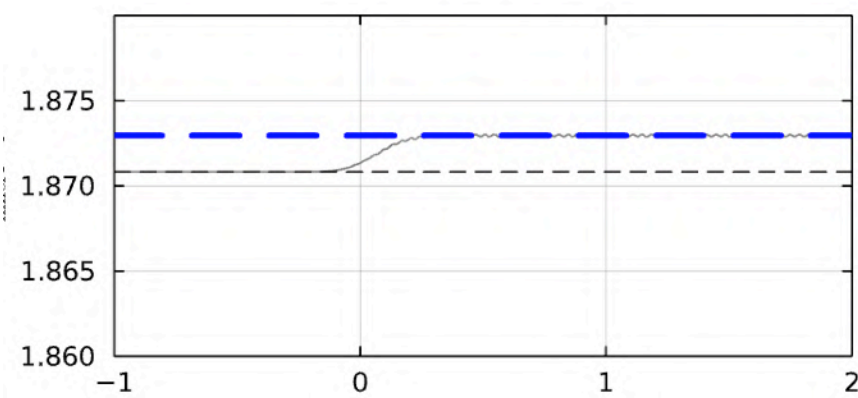
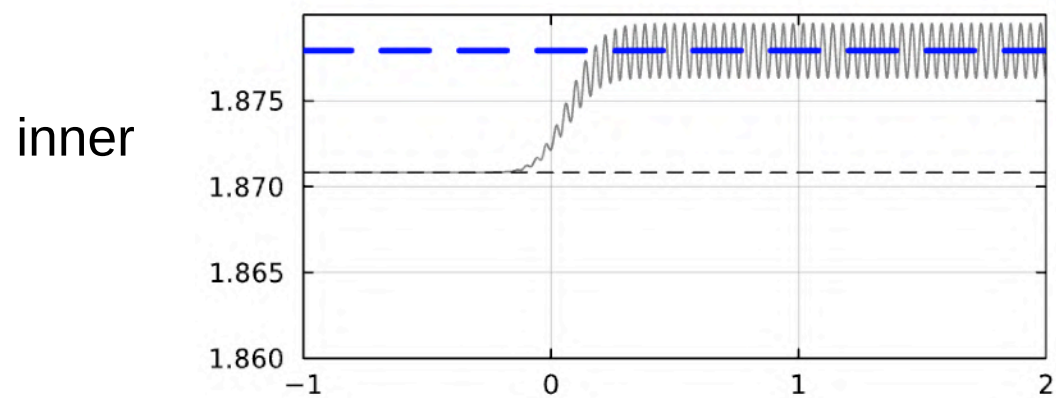
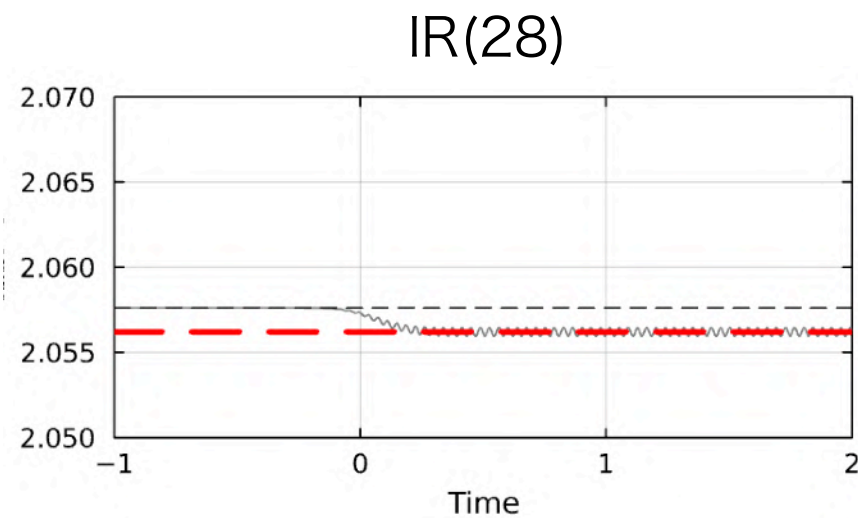
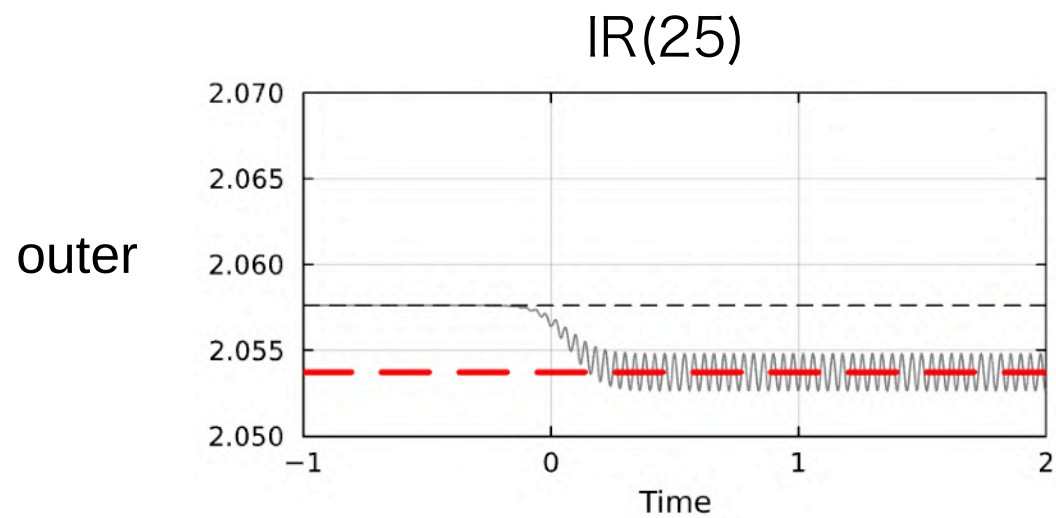
$$F_0 = 60 \text{ meV} \text{ \AA}^{-1} \text{ amu}^{-3/2}$$

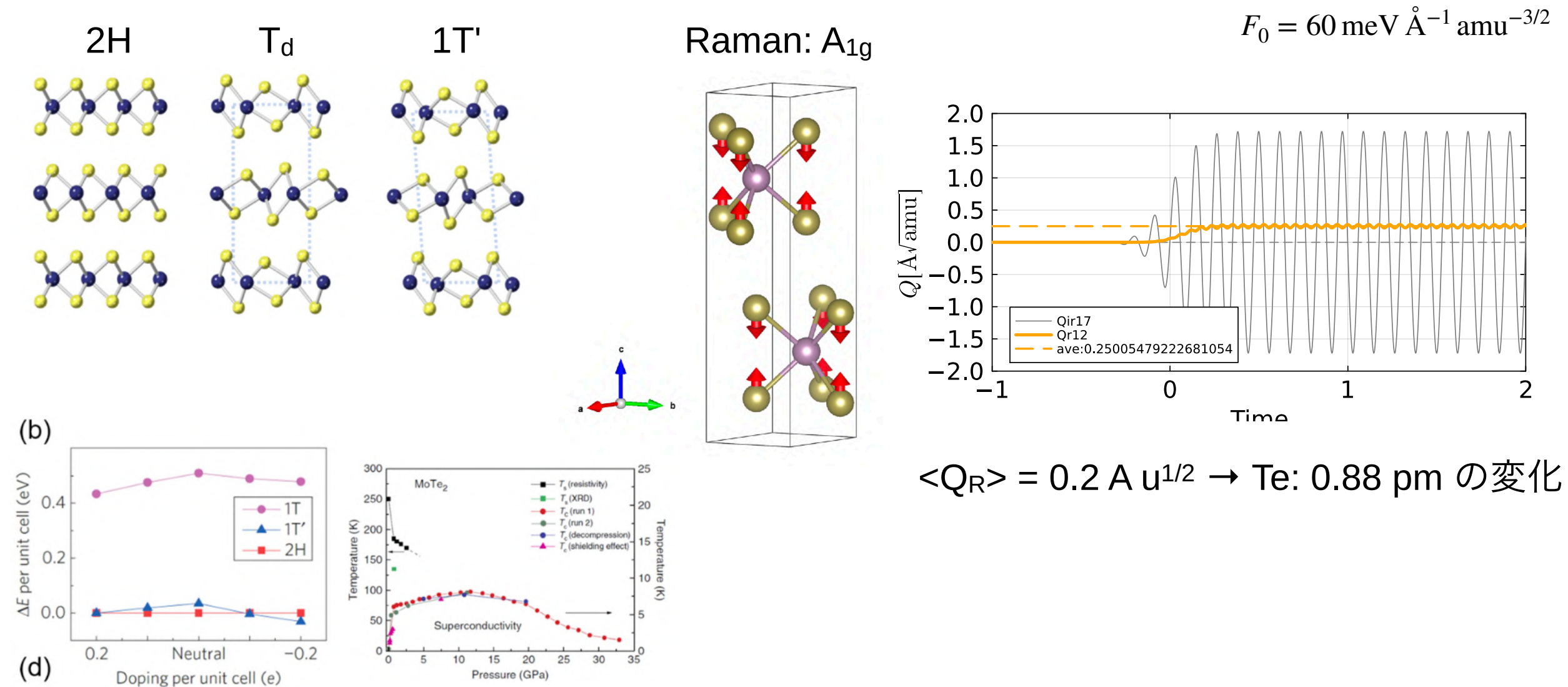
outer



inner





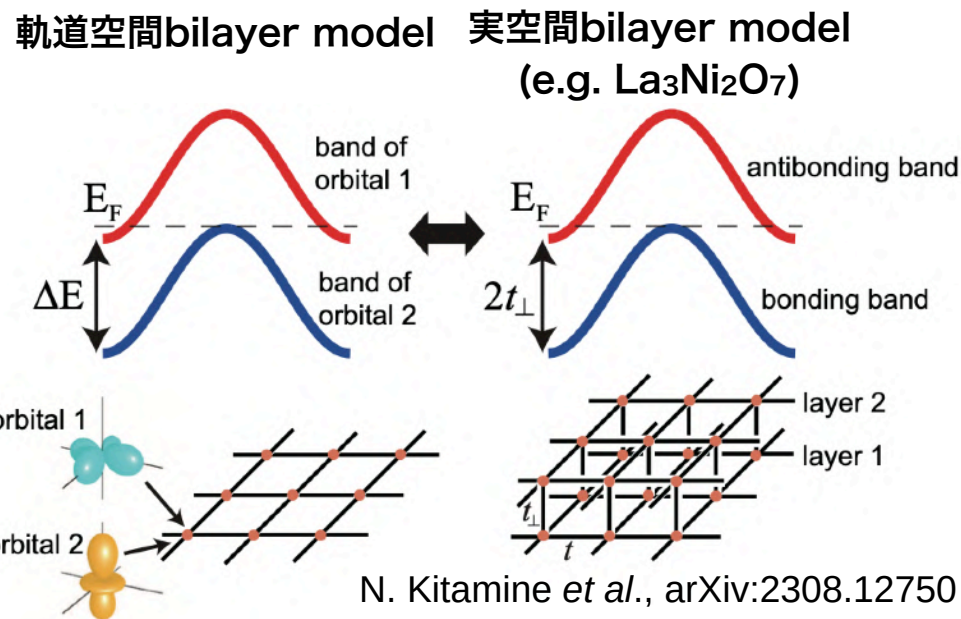


$\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_6$ の 第一原理計算と超伝導計算

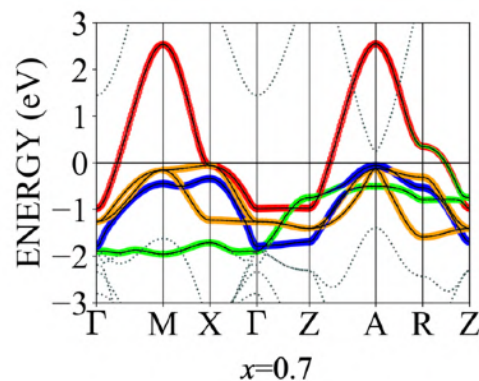
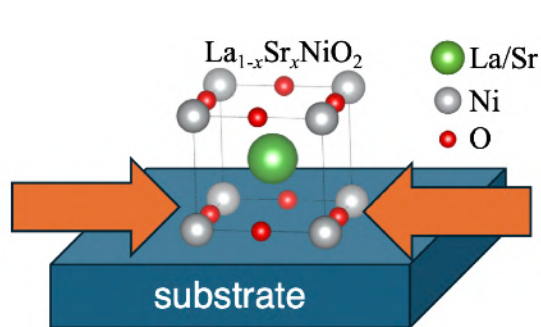


La₃Ni₂O₆：軌道空間bilayerの候補物質

20

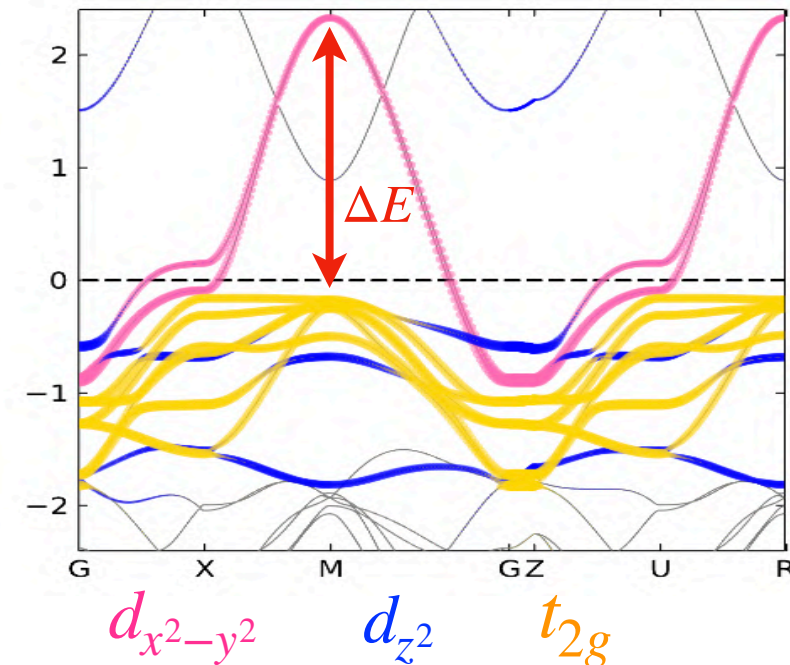
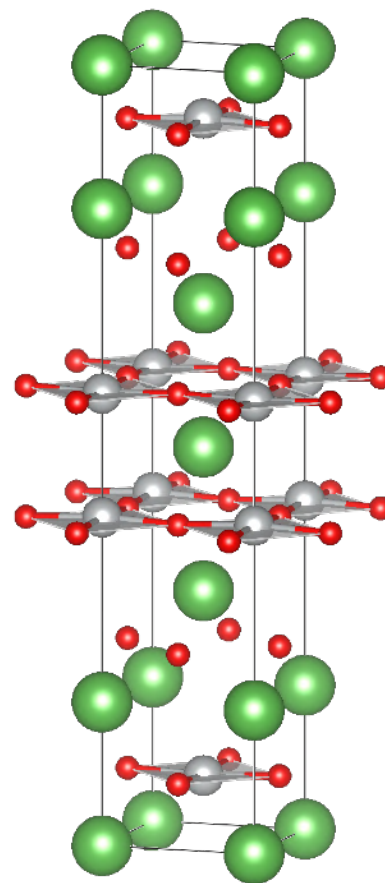


La_{1-x}Sr_xNiO₂：無限層をベースに過剰ホールドーピング



H. Sakakibara et al., Phys. Rev. B **111**, 224511 (2025)

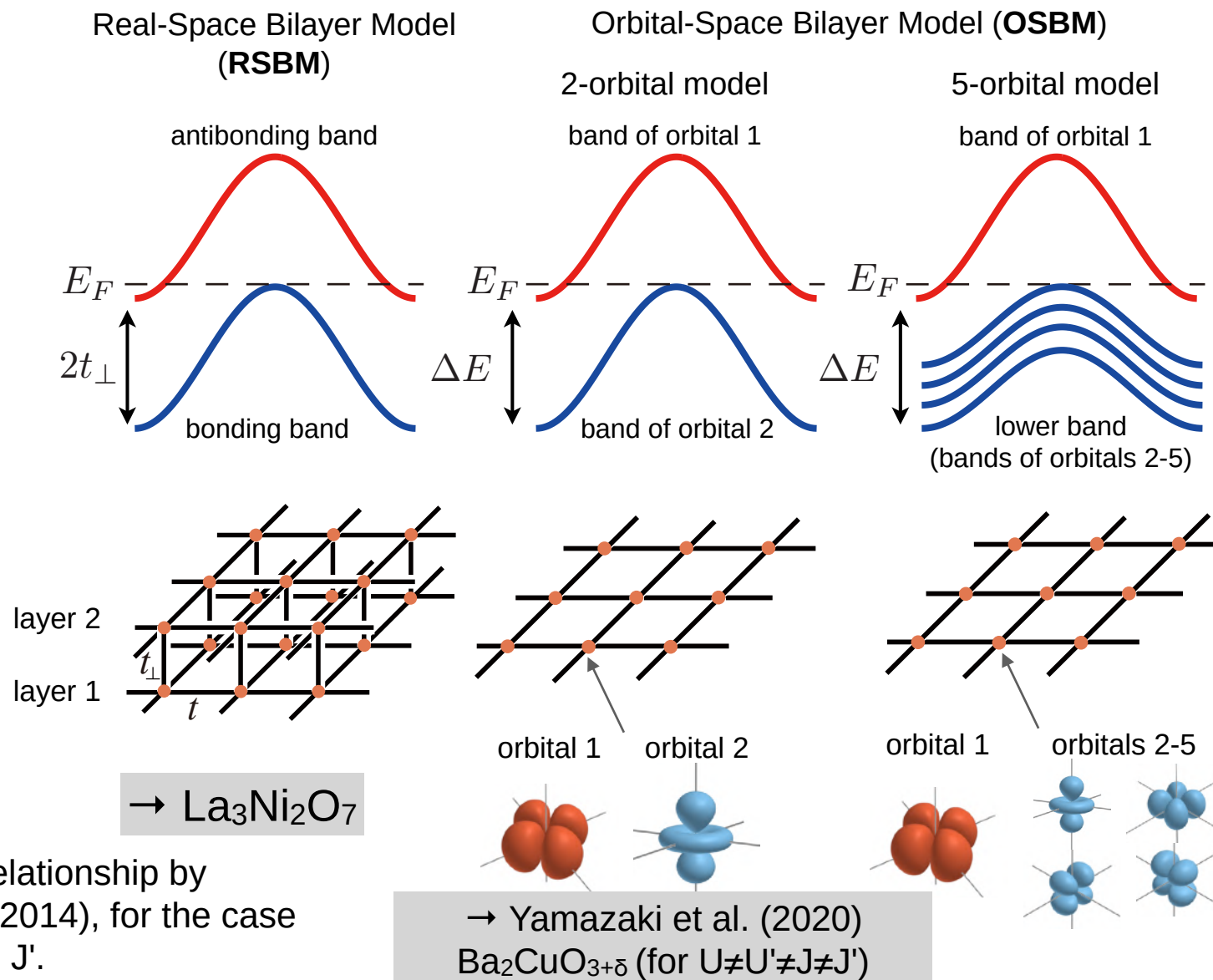
La₃Ni₂O₆ (Tp構造)



・ 常圧下で合成報告あり

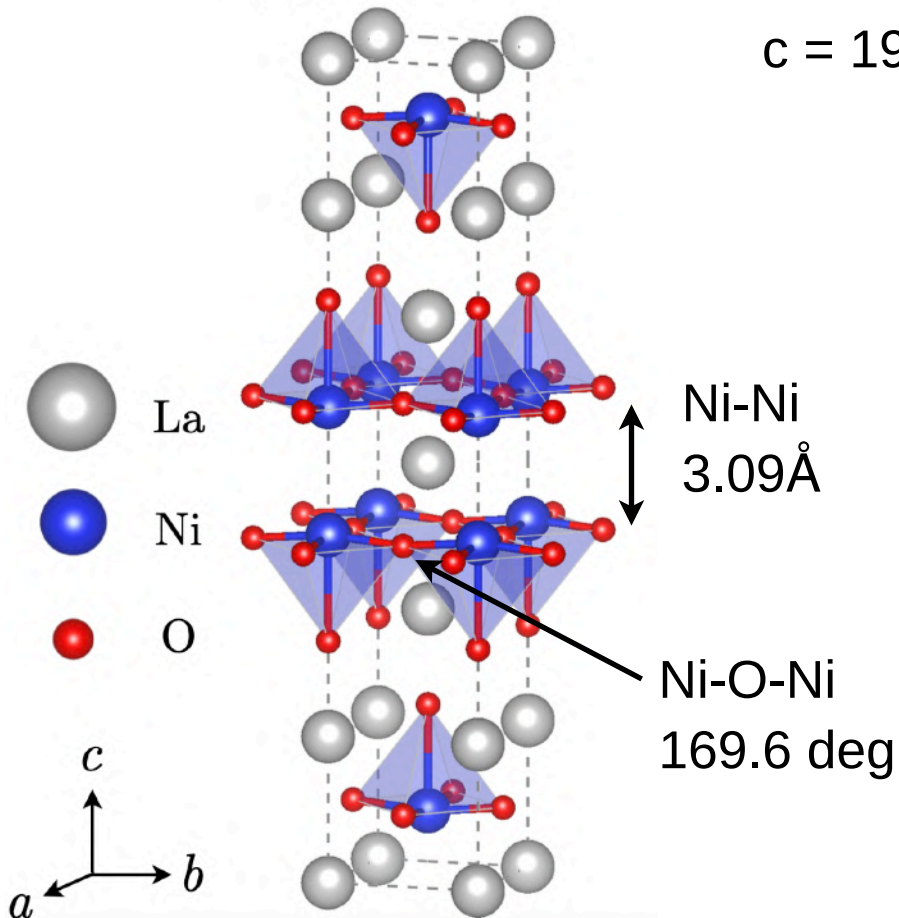
V. V. Poltavets et al., JACS **128**, 28, 9050 (2006)

・ ホールドーピングによって軌道空間bilayer modelによる超伝導を実現できるか？



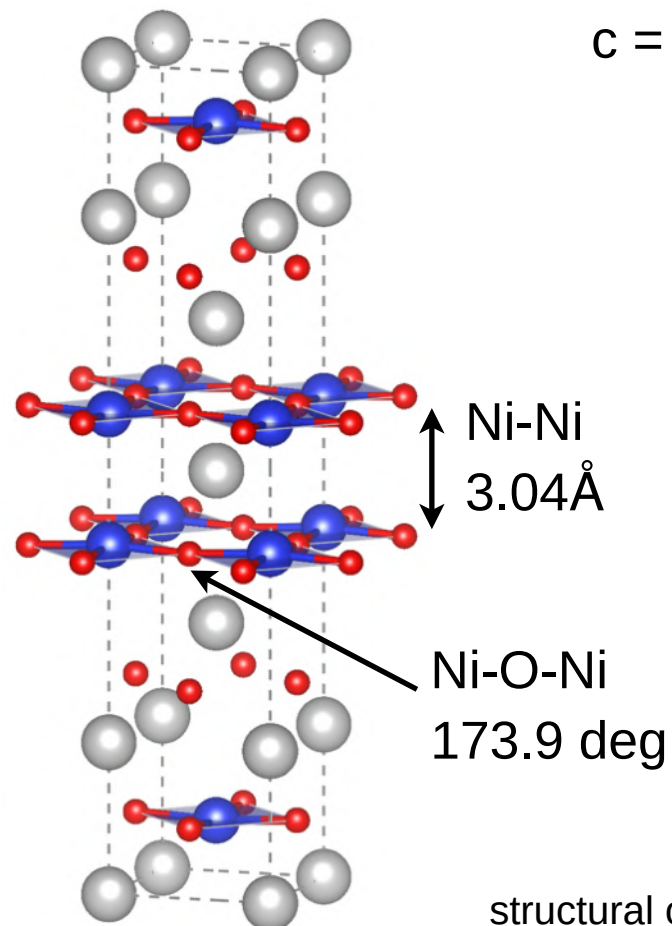
(a) *T*-type

$a = 3.76 \text{ \AA}$
 $c = 19.88 \text{ \AA}$



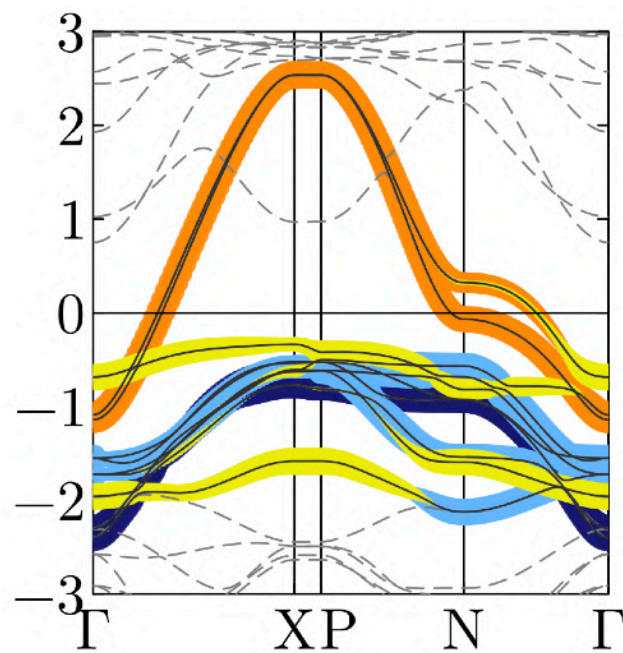
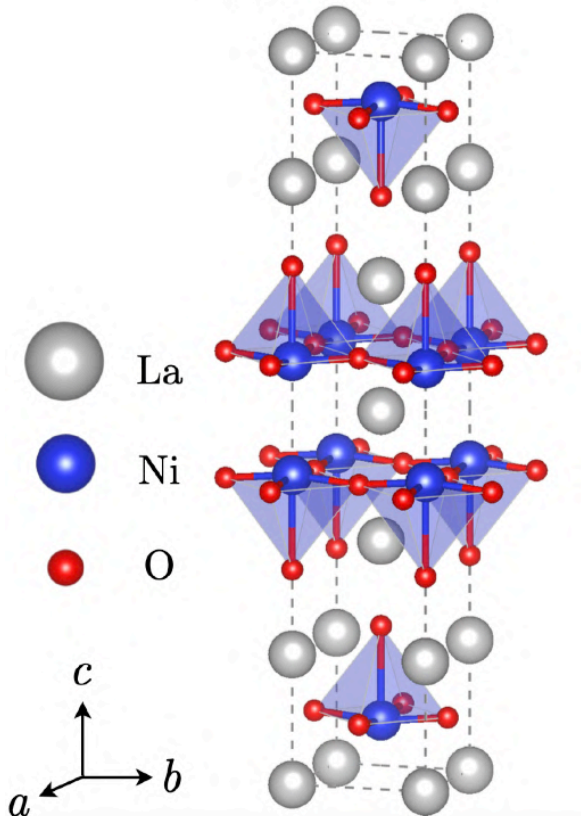
(b) *T'*-type

$a = 3.90 \text{ \AA}$
 $c = 19.33 \text{ \AA}$

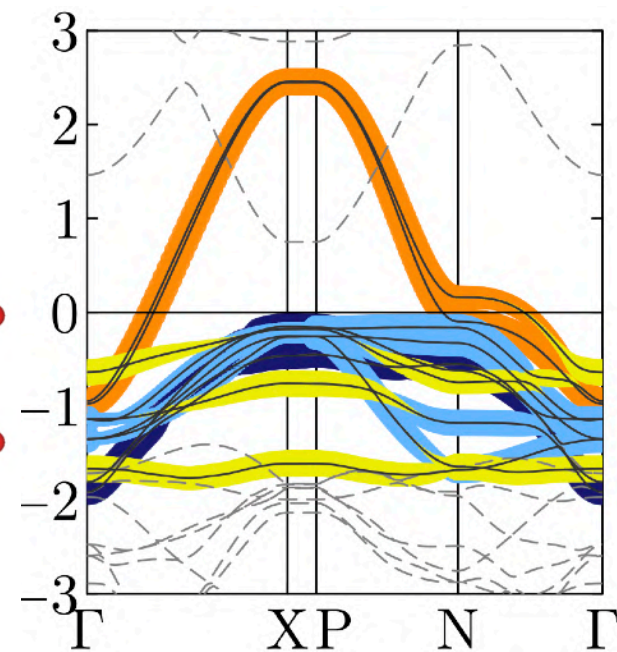
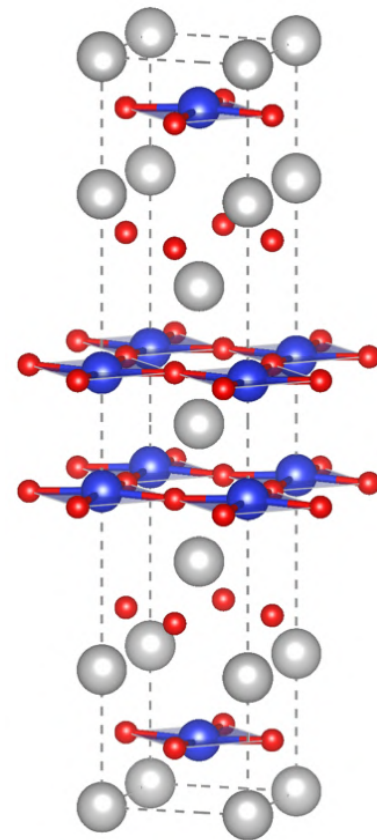


structural optimization with PBEsol functional
kmesh: 12x12x12
planewave cutoff energy: 600eV

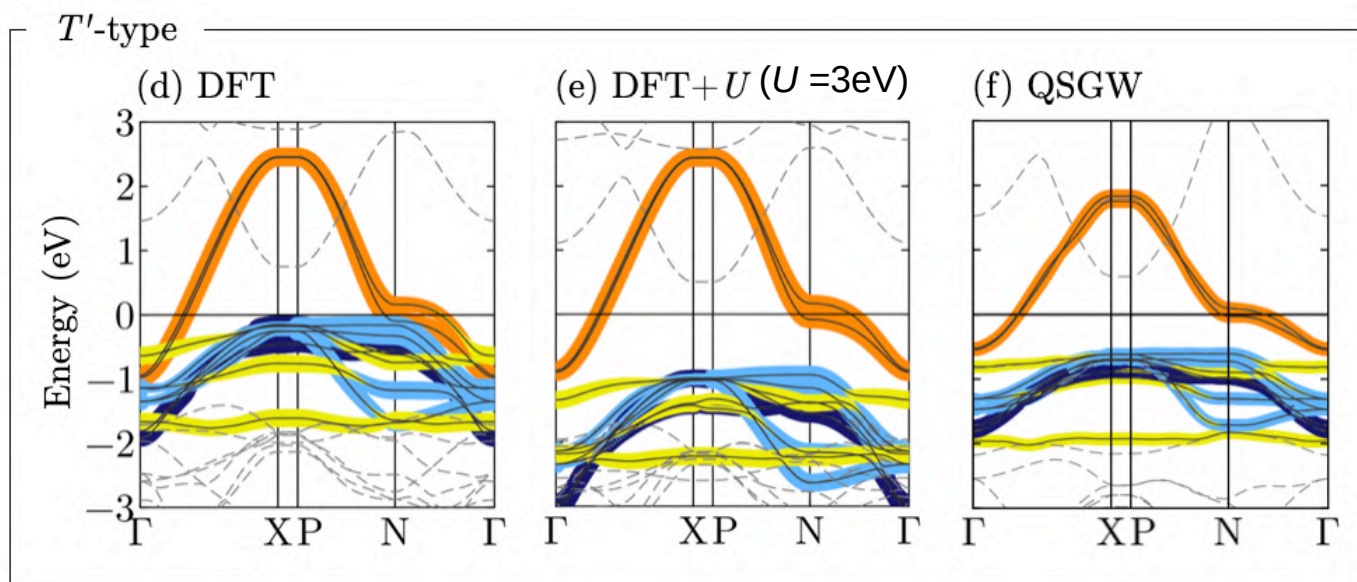
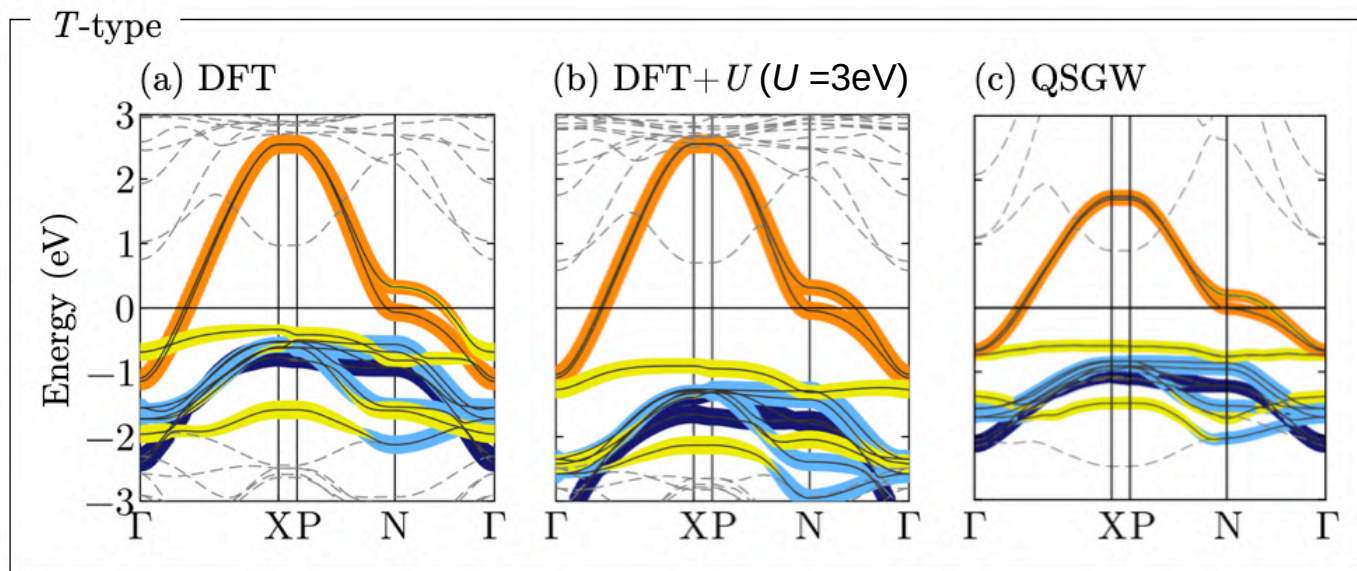
(a) T -type



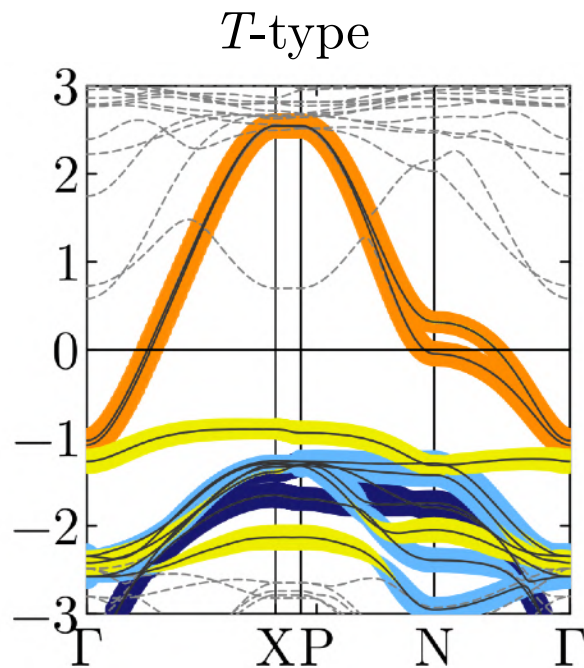
(b) T' -type



※QSGW: 星くん(鳥取大)

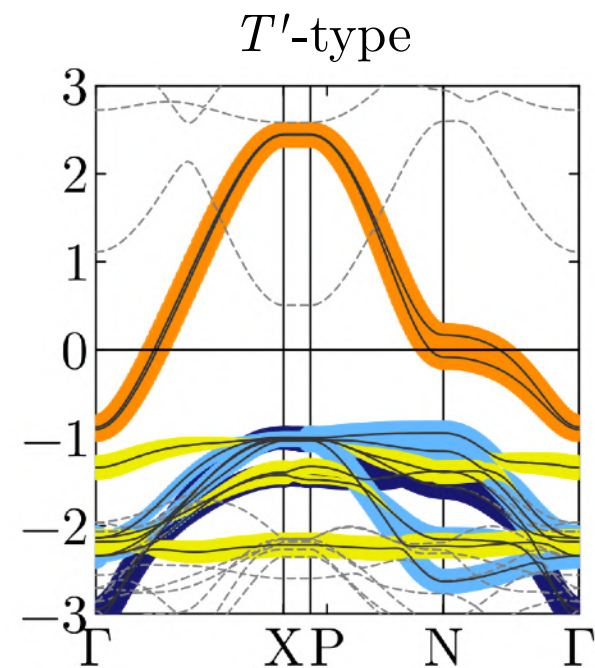


- $d_{x^2-y^2}$
- $d_{xz/yz}$
- $d_{3z^2-r^2}$
- d_{xy}



T -type	$d_{x^2-y^2}$	$d_{3z^2-r^2}$	$d_{xz/yz}$	d_{xy}
$ \Delta E $	—	2.18	2.51	2.56
$ t_{\parallel} $	0.435	0.014	0.307	0.186
$ t_{\perp} $	0.035	0.489	0.122	0.055
$ V_{x^2-y^2} $	—	0.100	0.135	0

← d_{z^2} 軌道のみ
 ΔE が小さい
 : 頂点酸素の影響

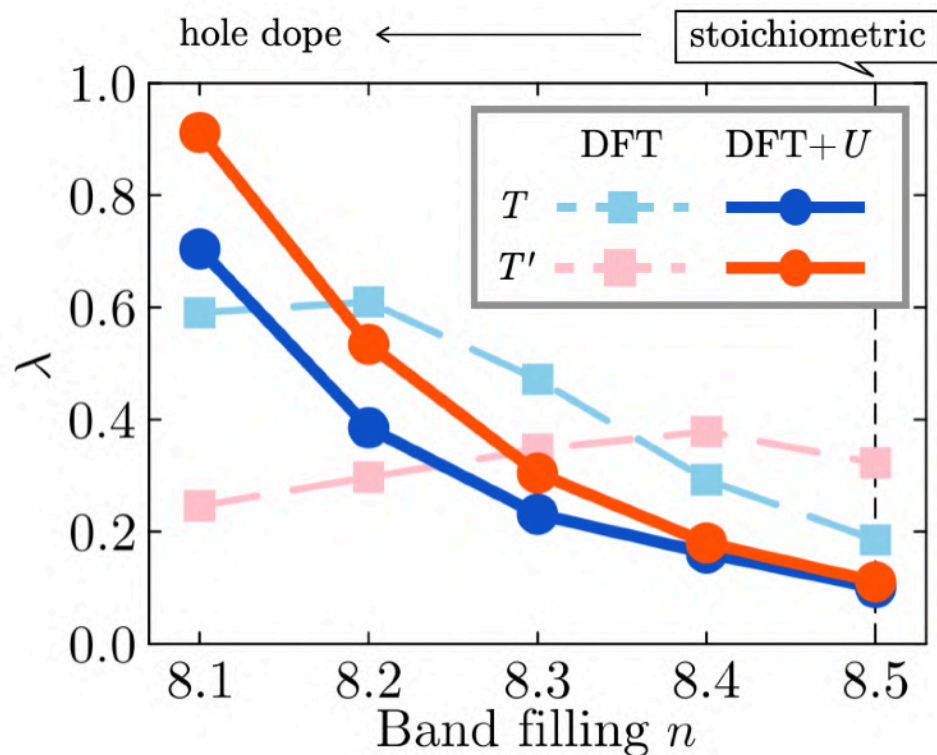


T' -type	$d_{x^2-y^2}$	$d_{3z^2-r^2}$	$d_{xz/yz}$	d_{xy}
$ \Delta E $	—	2.36	2.25	2.28
$ t_{\parallel} $	0.402	0.013	0.320	0.173
$ t_{\perp} $	0.040	0.455	0.128	0.041
$ V_{x^2-y^2} $	—	0.040	0.061	0

← 同程度の
 軌道順位差

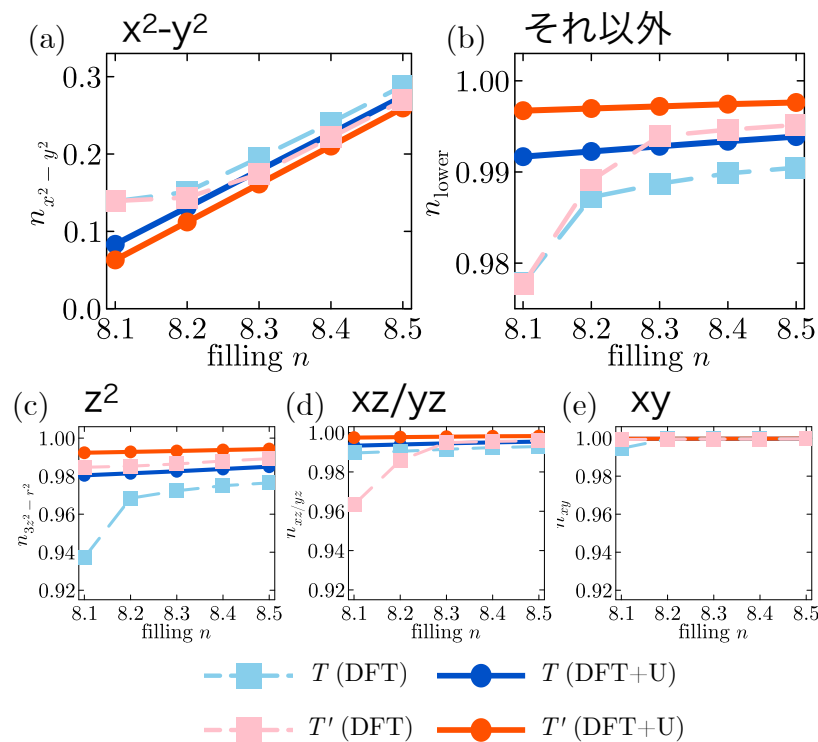
Eliashberg λ

※河野くん(鳥取大)



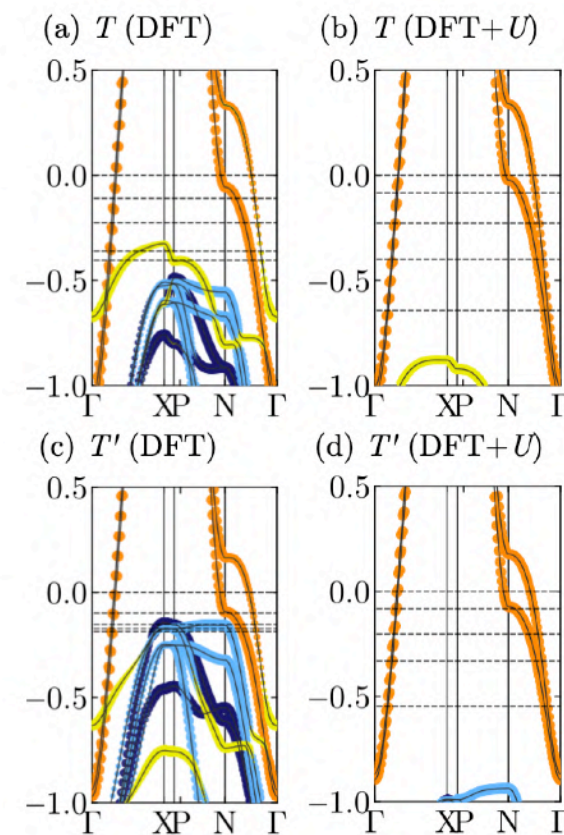
軌道占有数

※牛尾くん(鳥取大)



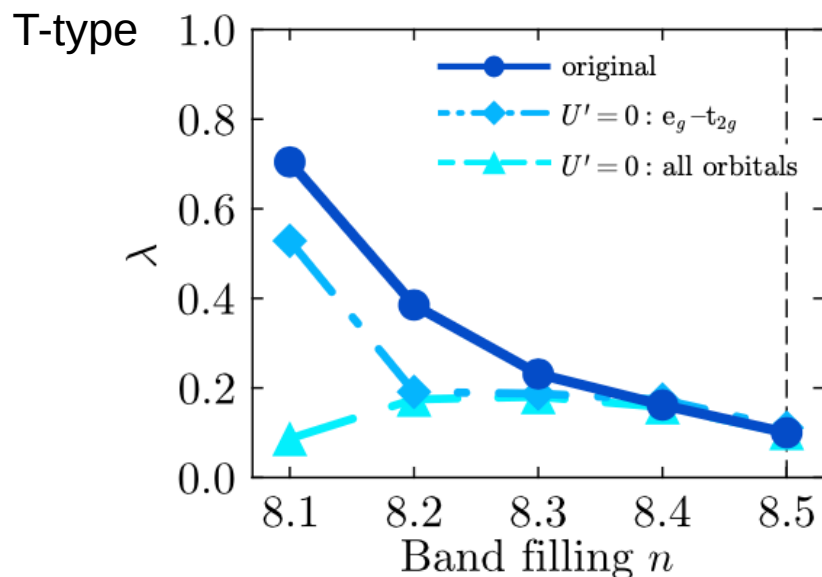
化学ポテンシャル (filling依存性)

※河野くん(鳥取大)



→ incipientな状況で超伝導は最適化

$d_{x^2-y^2}$ $d_{3z^2-r^2}$
 $d_{xz/yz}$ d_{xy}



軌道間相互作用の効果を調べるために、以下の状況と比較

- (i) 全軌道間相互作用 $U'=0$: 実空間bilayer の効果を調べる
- (ii) e_g-t_{2g} 間軌道間相互作用 $U'=0$: 事実上 $d_{x^2-y^2}$ と d_{z^2} の2軌道間相互作用のみが働く

全軌道間 $U'=0$ について

$n = 8.3$ 付近で緩やかなピーク: **N点付近のbilayer splitting**によるRSBM的な効果
 $\rightarrow n = 8.1$ で消失
 $= d_{z^2}$ の $t_{\perp}$ と $d_{x^2-y^2} - d_{z^2}$ 軌道混成によるもの

e_g-t_{2g} 間 $U'=0$ について

$8.2 \leq n \leq 8.4$: 全軌道間 $U'=0$ と一致:
 $\rightarrow$ 2軌道間相互作用のみではOSBMの効果は得られない

T, T' の比較: $n = 8.1$ について

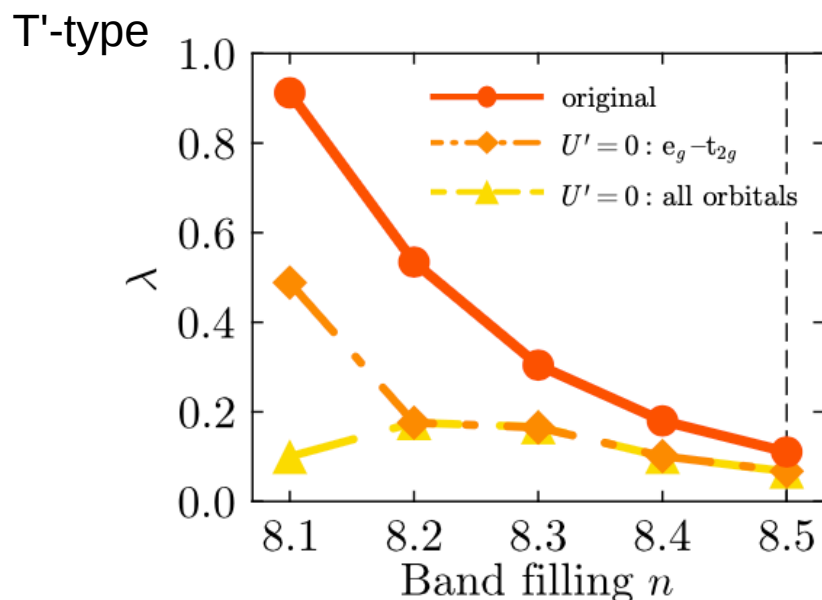
$$\begin{array}{ll}
 U' \neq 0 & \lambda(T) < \lambda(T') \\
 e_g - t_{2g} \quad U' = 0 & \lambda(T) > \lambda(T')
 \end{array}$$

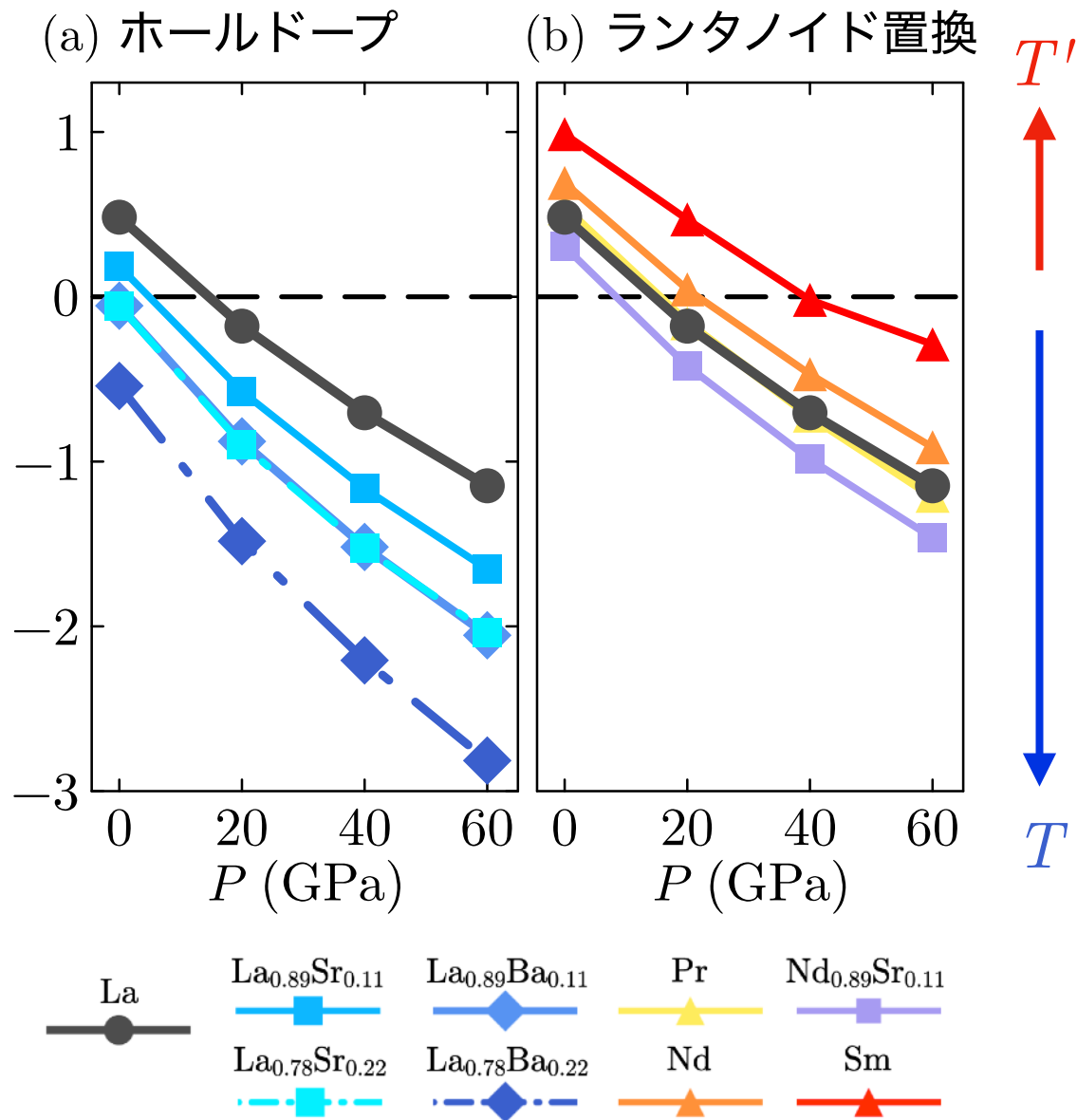


T' 構造: $d_{x^2-y^2}$ と4軌道全てのペア散乱が寄与

T 構造: $d_{x^2-y^2} - t_{2g}$ ペア散乱の効果は抑制

$\rightarrow \Delta E$ の不均一性によるもの





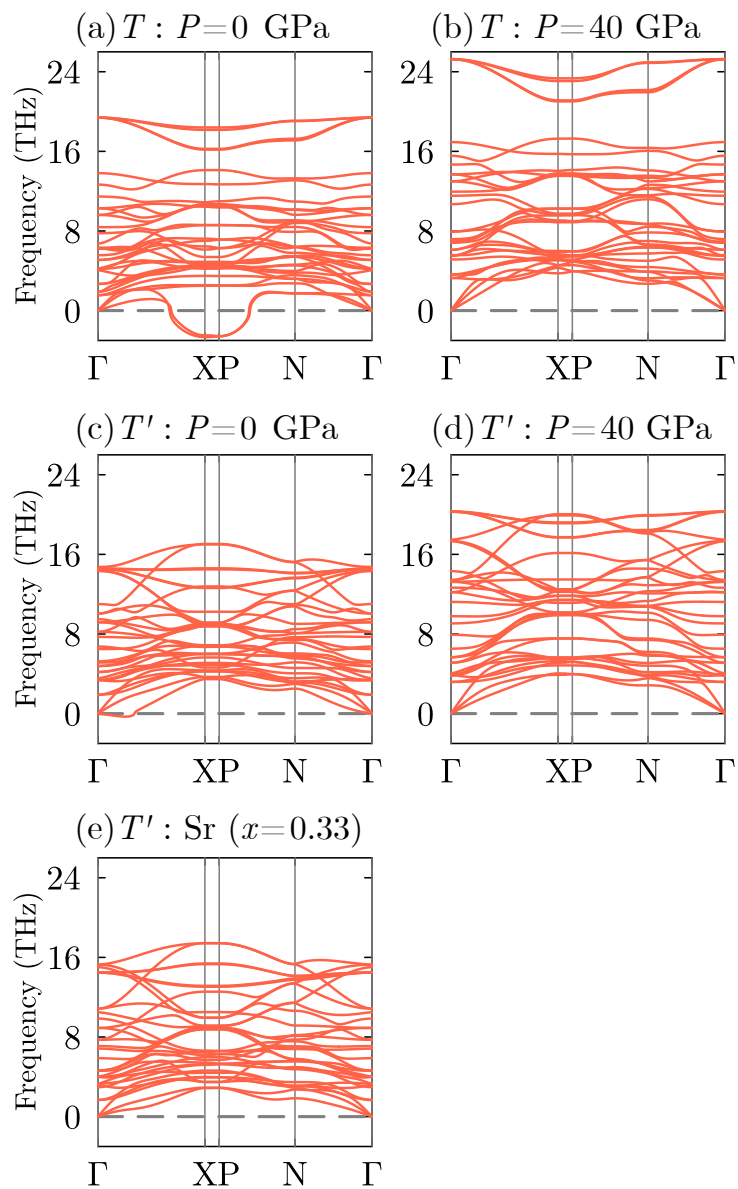
- ・ 静水圧力を加えると: T'構造が安定化
- ・ イオン半径が大きくなると: T'構造が安定化

(unit: ang)

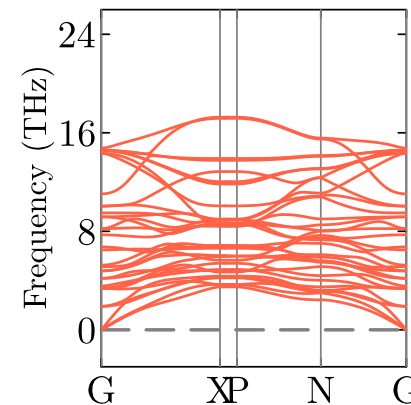
Nd^{3+}	1.12
La^{3+}	1.17
Sr^{2+}	1.32
Ba^{2+}	1.49

→ La-Oの距離が影響していると考えられる。

q: 2x2x2



$T'-P=0$: conventional cell q:3x3x3



T構造

- ・ 常圧下 : imaginary
- ・ 圧力下にて安定化 (15, 40GPaで確認)

T'構造

- ・ 常圧下 : 弱imaginary (q:2x2x2)
- supercell のサイズを大きくすると消失
- ・ 圧力下では安定 (15, 40GPaで確認)

※ エネルギー的にはT構造が安定な領域